고등양자화학 II

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2013년 3월 4일

차 례

제 1 장 고등양자화학 II : 서론 4

1.1 양자화학의 구성 4

1.2 전자구조계산 방법 5

1.3 Post-HF 이론들 5

제 2 장 양자역학의 기본 원리 7

2.1 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식 7

2.2 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics) 8

2.3 변분법 9

2.3.1 변분원리 9

2.3.2 변분 원리의 확장 10

2.3.3 선형변분법 11

2.4 섭동이론 15

2.4.1 시간비의존 섭동이론 15

2.4.2 시간의존 섭동이론 18

2.5 총입자 Schrödinger 방정식과 원자 단위 19

2.5.1 총입자 Schrödinger 방정식 19

2.5.2 원자 단위 20

2.6 단열근사와 Born-Oppenheimer 근사 21

2.6.1 단열 근사와 Born-Oppenheimer 근사 21

2.6.2 BO 근사의 붕괴 23

제 3 장 Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법 25

3.1 단일입자모델 근사법 25

3.2 Hartree-Fock (HF) 근사법와 자체일관성 방법 26
3.3 전자 파동함수 26
3.3.1 Pauli 배타원리 26
3.3.2 스핀-궤도함수와 공간 궤도함수 27
3.4 Hartree-Fock 근사법 27
3.4.1 Hartree 곱 27
3.4.2 Slater 행렬식 28
3.4.3 반대칭 연산자 29
3.4.4 전자에너지 계산과 쿨롬적분 그리고 교환적분 30
3.4.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법 33
3.4.6 전자에너지의 최소화와 변분법 34
3.4.7 Koopmans' 정리 38
3.5 제한 HF와 비제한 HF, 그리고 Hartree-Fock-Roothan 식 39
3.5.1 제한 HF와 비제한 HF 39
3.5.2 닫힌껍질 Hartree-Fock : 제한 스핀오비탈로부터 공간오비탈로의 변환 . 41
3.5.3 기저함수의 도입 : Hartree-Fock-Roothan 방정식 43
3.6 자체일관성 계산법 48
3.6.1 자체일관성 계산 과정 48
3.7 HF 근사와 전자 간 상관관계 49
3.8 HF 근사와 해리에너지 문제 49

제 4 장 기저함수 51

4.1 Slater형과 Gaussian형 궤도함수 51
4.1.1 기저세트의 분류 53
4.1.2 기저세트의 균형 54
4.1.3 축약 기저함수 55
4.1.4 Pople 기저제트 56
4.1.5 Correlation Consistent Basis Sets 58

제 5 장 Gaussian 09를 이용한 전자구조계산 60

5.1 단일점 에너지 계산 60
5.2 구조 최적화 61

5.3 NMR 화학이동 계산 63
5.4 진동수 계산과 기준모드 분석 65
5.5 전자구조계산과 열역학 분석 67
5.6 퍼텐셜에너지 곡선 68
5.7 Basis set superposition error (BSSE) 69
5.8 Calculations of Franck-Condon factors 70

제 6 장 밀도 범함수 이론 (Density Functional Theory) 74

6.1 배경 74
6.2 Kohn-Sham LCAO (KS-LCAO) 방법 75

제 7 장 Electron Correlation Methods 80

7.1 Introduction to Electron Correlation Methods 80
7.2 Excited Slater Determinants 80
7.3 Configuration Interaction 81
7.4 Multi-Configuration Self-Consistent Field (MCSCF) Method 82
7.5 Many-Body Perturbation Theory 83

제 1 장

고등양자화학 II : 서론

1.1 양자화학의 구성

1. 양자역학 (quantum mechanics) : 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문.
2. 양자화학 (quantum chemistry) : 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야.
3. 양자역학과 양자화학 사이의 관계 :

양자화학 :

양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조,
분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을
연구하는 물리화학의 한 분야

⇑

양자역학 :

전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는
입자의 운동을 연구하는 학문.

1.2 전자구조계산 방법

1. 전자구조계산 (electronic structure calculations) :
2. 전자구조계산 방법
   (a) *ab initio* 방법
      – Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법의 하나로서, 자기 일관장 방법 (self-consistent field method) 또는 평균장 방법 (mean field method)을 이용.
      – Post HF 방법 : 전자 간 상관관계 (electron correlation) 고려.
   (b) 밀도범함수 이론 방법 (density functional theory (DFT) methods) : 전자들 간의 상호작용을 전자밀도범함수를 이용하여 나타냄으로써, HF 근사법보다 전자들 간 상호작용을 더 구체적으로 고려.
      – DFT도 일종의 단일입자모델 근사법이고 계산 상으로 HF 근사법과 유사하지만 같은 분자 계에 대하여 계산 속도가 더 빠르고 많은 경우에 더 정확한 결과를 준다.
      – DFT의 주요 단점은 정확해를 얻기 위해 체계적이고 논리적으로 개선할 방법이 명확하게 정립되어 있지 않다.
      – 전자들 간의 교환-상관관계 범함수 값이 실험에 의존하는 근사적 값이므로 변분 원리를 적용할 수 없다.
   (c) 반경험적 방법 (semiempirical methods)

1.3 Post-HF 이론들

1. 단일 행렬식 (단일배치) 파동함수를 사용하는 HF 근사법은 전자 간 상호작용을 근사적으로 다루기 때문에 결과적으로 전자들 사이의 **상관관계 (correlation)**를 정확하게 기술하지 못한다.
2. 전자 간 상관관계를 보다 정확하게다루기 위해서는 **다행렬식 (다배치) 파동함수 (multi-determinant wavefunction)**을 필요로 한다. → 다배치상호작용 (configuration interaction (CI)), 섭동이론 (perturbation theory (PT)), 그리고 짝지은 클러스터 이론 (coupled cluster (CC) theory).
   (a) 동적 상관관계 (dynamic correlation) : van der Waals 상호작용에서 중요한 역할.

(b) 정적 (비동적) (static (non-dynamic) correlation) : 다중배치 (multi-configuration) 와 다중참조 (multi-reference) 에서 고려 가능.

제 2 장

양자역학의 기본 원리

2.1 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식

1. 3차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{2.1}$$

위 식에서 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \tag{2.2}$$

(2.2) 식에서 ∇^2 ("del squared" 라고 발음)는 **Laplacian 연산자**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.3}$$

2. 3차원 시간비의존 Schrödinger 방정식

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.4}$$

2.2 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 위치 연산자 :

$$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.5}$$

2. 운동량 연산자 :

$$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{d}{dx} + \mathbf{j}\frac{d}{dy} + \mathbf{k}\frac{d}{dz}\right) \tag{2.6}$$

3. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x) + bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x) + b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.7}$$

4. 에르미트 연산자의 정의 :

$$\int \mathrm{d}\tau f^*\hat{\Omega}g = \int \mathrm{d}\tau(\hat{\Omega}f)^*g = \left(\int \mathrm{d}\tau g^*(\hat{\Omega}f)\right)^*. \tag{2.8}$$

가설 3. 가관측량 Ω 에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.9}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ 에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측량 Ω 에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값과 같다.

$$\langle\Omega\rangle = \int \mathrm{d}\psi^*\hat{\Omega}\psi\tau \tag{2.10}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$ 에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$ 에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2\mathrm{d}\tau$ 에 비례한다. ⇒ **Born 해석**

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, t)$ 는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{2.11}$$

2.3 변분법

2.3.1 변분원리

1. 변분법 (variational method) : 변분 원리 (variational principle)을 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적인 방법 중의 하나.

2. 변분 원리 :

   시도함수 (trial wavefunction) ψ_{trial}가 입자의 좌표에 대한 정규화되고 (normalized) 파동함수의 조건에 맞는 (well-behaved) 함수일 때, 에너지의 기대값 $\langle E_{\text{trial}}\rangle$과 바닥 상태 (ground statae)의 에너지 E_{gr}에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.12}$$

   만약 시도함수가 정규화되어있지 않다면 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}}\psi_{\text{trial}}d\tau} \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.13}$$

   증명

   정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 ψ_{trial}는 다음과 같이 $\hat{H}$의 고유함수들 ϕ_j의 선형결합 (linear combination)으로 표현될 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.14}$$

   (2.14) 식을 (2.12) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\langle E_{\text{trial}}\rangle &= \sum_j |c_j|^2E_j = |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_1 \leq E_2 \leq E_3\cdots)\\ &\geq |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_1 + \cdots = E_1(|c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots)\end{aligned} \tag{2.15}$$

한편, $\psi_{\rm trial}$ 은 정규화되어 있으므로

$$\begin{aligned} 1 &= \langle\psi_{\rm trial}|\psi_{\rm gr}\rangle \\ &= \langle\sum_j c_j\phi_j|\sum_k c_k\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\langle\phi_j|\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\delta_{jk} \qquad (\delta_{jk}\ :\ \text{Dirac delta function}) \\ &= \sum_j |c_j|^2 = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots \end{aligned} \tag{2.16}$$

(2.16) 식을 (2.15) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\langle E_{\rm trial}\rangle \geq E_1 = E_{\rm gr} \tag{2.17}$$

2.3.2 변분 원리의 확장

첫 번째 들뜬상태의 에너지를 예측하기 위하여 변분 원리를 확장할 수 있다. $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 을 첫 번째 들뜬상태에 대한 정규화된, 그리고 바닥상태의 고유함수인 ϕ_1 과 직교인 (즉, $\langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$) 시도함수라고 하면, 다음과 같은 부등식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = \int \psi_{\rm trial}^{S_1 *}\hat{H}\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} d\tau \geq E_{\rm S_1}} \tag{2.18}$$

증명

정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 는 다음과 같이 $\hat{H}$ 의 고유함수들 ϕ_j 의 선형결합 (linear combination) 으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} = \sum_{j=2} c_j\phi_j \tag{2.19}$$

(2.19) 식을 (2.18) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle &= \sum_{j=2}|c_j|^2 E_j = |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_2 \leq E_3 \cdots) \\ &\geq |c_2|^2E_1 + |c_3|^2E_1 + \cdots = E_2(|c_2|^2 + |c_3|^3 + \cdots) = E_2 \end{aligned} \tag{2.20}$$

위 식에서 $c_1 = \langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$.

▶ **예** Configuration Interaction Singles (CIS), J. Phys. Chem, **96**, 135 (1992).

$$\psi_k = \sum_{ia} C_{i\to a}\phi_{i\to a}. \tag{2.21}$$

2.3.3 선형변분법

시도함수 ψ_{trial} 는 다음과 같이 같은 경계조건을 갖는 알려진 함수들 $\{\phi_j\}$ 의 선형결합으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\phi_j \tag{2.22}$$

c_1, c_2, $\cdots$, c_n 은 변분 매개변수들 (variational parameters) 이다. 이때 ψ_{trial} 에 의한 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle E\rangle = E = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}}\psi_{\text{trial}}d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_k\int \phi^*_j\hat{H}\phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_k\int \phi^*_j\phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kH_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kS_{jk}} \tag{2.23}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \phi^*_j\hat{H}\phi_k d\tau \tag{2.24}$$

$$S_{jk} = \int \phi^*_j\phi_k d\tau. \tag{2.25}$$

(2.23) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$E\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kS_{jk} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kH_{jk} \tag{2.26}$$

E 는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수이다. 즉,

$$E = E(c_1, c_2, \cdots c_n) \tag{2.27}$$

이므로 E 의 최소값을 찾기 위해서 다음과 같은 다변수 함수의 미분을 이용할 수 있다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{2.28}$$

(2.23) 식을 c_i 에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial E}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk} + E\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kH_{jk} \\ \Rightarrow \quad & 2E\sum_{k=1}^{n}c_kS_{ik} = 2\sum_{k=1}^{n}c_kH_{ik} \\ \Rightarrow \quad & \sum_{k=1}^{n}\left[H_{ik} - S_{ik}Ec_k\right] = 0 \end{aligned} \tag{2.29}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11}-S_{11}E & H_{12}-S_{12}E & \cdots & H_{1n}-S_{1n}E \\ H_{21}-S_{12}E & H_{22}-S_{22}E & \cdots & H_{2n}-S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1}-S_{1n}E & H_{n2}-S_{n2}E & \cdots & H_{nn}-S_{nn}E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{2.30}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}E & S_{12}E & \cdots & S_{1n}E \\ S_{21}E & S_{22}E & \cdots & S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{1n}E & S_{n2}E & \cdots & S_{nn}E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

만약 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 라면 (2.31) 식은 다음과 같이 간단하게 된다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

앞의 (2.32) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}. \tag{2.33}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (2.33) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{2.34}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{2.35}$$

(2.35) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 즉,

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{vmatrix} = 0 \tag{2.36}$$

행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식 (secular determinant)** 이라고 하고 (2.36) 식을 **영년식 (secular equation)** 이라고 한다.. (2.36) 식을 전개하면 다음과 같은 n 차 방정식이 된다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E + a_n = 0. \tag{2.37}$$

(2.37) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다

음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_1 = E_1\mathbf{c}_1 \tag{2.38a}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_2 = E_2\mathbf{c}_2 \tag{2.38b}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_3 = E_3\mathbf{c}_3 \tag{2.38c}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_n = E_n\mathbf{c}_n, \tag{2.38d}$$

위 식에서 $\mathbf{c}_i$ 는 열행렬이다.

(2.38) 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE} \tag{2.39}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{2.40}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (2.40) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{HC} = \mathbf{E}. \tag{2.41}$$

2.4 섭동이론

2.4.1 시간비의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)}(x) = E_n\phi_n^{(0)}(x), \tag{2.42}$$

섭동 상태에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{H}\psi_n(\lambda, x) = (\hat{H}^0 + \lambda\hat{H}')\psi_n(\lambda, x) = E_n(\lambda)\psi(\lambda, x). \tag{2.43}$$

위 식에서 λ는 작은 값을 가진 매개변수 (parameter)이다. 그러므로 $\psi_n(\lambda, x)$와 $E_n(\lambda)$를 λ의 멱급수로 전개하는 경우에 처음의 몇 개 항만을 이용하여 잘 근사할 수 있다. $\psi_n(\lambda, x)$와 $E_n(\lambda)$을 λ로 근사하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\psi_n &= \psi_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2\psi_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= \psi_n^{(0)} + \lambda\psi_n^{(1)} + \lambda^2\psi_n^{(2)} + \cdots.\end{aligned} \tag{2.44}$$

그리고

$$\begin{aligned}E_n &= E_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots.\end{aligned} \tag{2.45}$$

위 전개식인 (2.44) 식과 (2.45) 식을 (2.43) 식에 대입하면, 다음의 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned}&\hat{H}^0\psi_n^{(0)} + \lambda(\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)}) + \lambda^2(\hat{H}^0\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)}) + \cdots \\ &= E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} + \lambda(E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)}) + \lambda^2(E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + + E_n^{(2)}\psi_n^{(2)}).\end{aligned} \tag{2.46}$$

1. λ의 0차 항 비교 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}. \tag{2.47}$$

2. λ의 1차 항 비교 :

(2.46)으로부터

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} \tag{2.48}$$

(2.48) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - \hat{H}'\psi_n^{(0)}. \tag{2.49}$$

- 1차 에너지 보정 (first-order energy correction) :

  1차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(1)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.49) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\delta_{mn} - \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.50}$$

  그러므로 $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle = \int \mathrm{d}\tau\psi_n^{(0)*}\hat{H}'\psi_n^{(0)}.} \tag{2.51}$$

- 1차 파동함수 보정 (first-order wavefunction correction) :

  $m \neq n$ 이라면, (2.50) 식은 다음과 같이 된다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = -\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.52}$$

  1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 을 찾기위해 1차 파동함수 보정을 완전한 세트를 이루고 정규직교화 된 비섭동 Hamiltonian, $\hat{H}^0$ 의 비섭동 고유함수인 $\psi_m^{(0)}$ 의 선형결합으로 나타내면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m c_m\psi_m^{(0)}. \tag{2.53}$$

  위 식에서

$$c_m = \langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle. \tag{2.54}$$

(2.52) 식과 (2.54) 식을 비교하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$c_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \tag{2.55}$$

(2.55) 식을 (2.53) 식에 대입하면 다음과 같이 1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 에 대한 최종 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}.} \tag{2.56}$$

3. λ의 2차 항 비교 :

(2.46)으로부터

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} + \hat{H}' \psi_n^{(1)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(2)}. \tag{2.57}$$

(2.57) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} - \hat{H}' \psi_n^{(1)}. \tag{2.58}$$

- 2차 에너지 보정 (second-order energy correction) :

  2차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(2)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.58) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(2)} \delta_{mn} + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle. \tag{2.59}$$

  $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle - E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \tag{2.60}$$

(2.53) 식을 (2.60) 식에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_m c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle - \sum_m E_n^{(1)} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle \end{aligned} \tag{2.61}$$

(2.55) 식을 (2.61) 식에 대입하면 2차 에너지 보정에 대한 다음 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}} \tag{2.62}$$

만약 $E_n^{(0)}$ 가 바닥상태 에너지라면 $E_n^{(2)}$ 는 항상 0보다 작다. (2.62) 식은 Møller-Plesset (MP) 섭동이론의 MP2 계산에 사용된다.

2.4.2 시간의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지고

$$\hat{H^0} \psi_n^{(0)} = E_n \phi_n^{(0)}, \tag{2.63}$$

섭동 상태의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다고 가정하자.

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t). \tag{2.64}$$

위 식에서 $\hat{H}'(t)$ 는 시간에 의존하는 섭동 Hamiltonian이다. 시간 t 에서 $\hat{H}$ 에 대한 파동함수의 일반해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Psi(t) = \sum_k c_k(t) \exp(-iE_k^{(0)} t/\hbar) \psi_k^{(0)} \tag{2.65}$$

위 식에서 $\psi_k^{(0)}$ 는 비섭동 상태의 Hamiltonian에 대한 고유함수이다. 섭동이 가해지는 상태에

서 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(t) = (\hat{H}^0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \tag{2.66}$$

(2.65) 식을 (2.66) 식에 대입하고, 양 변에 $\psi_m^{(0)*}$ 을 곱하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k c_k(t)\exp[i(E_m^0 - E_k^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_k^0\rangle. \tag{2.67}$$

$t = 0$ 의 초기 상태는 $\psi_n^{(0)}$, 즉 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 이고, 섭동이 작고 짧은 시간에만 작용한다고 가정한다. 이 조건에서 섭동이 작용할 때 (2.67) 식에 있는 $c_k(t)$ 의 초기값으로부터 변화는 작을 것이다. 그러므로 (2.67) 식은 다음과 같이 근사적으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} \approx -\frac{i}{\hbar}\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle. \tag{2.68}$$

섭동이 $t = 0$ 부터 $t = t'$ 까지 가해지는 경우에 (2.68) 식의 양 변을 적분하고 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 조건을 이용하면 다음과 같은 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{c_m(t') \approx \delta_{mn} - \frac{i}{\hbar}\int_0^{t'} \mathrm{d}t\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle.} \tag{2.69}$$

2.5 총입자 Schrödinger 방정식과 원자 단위

2.5.1 총입자 Schrödinger 방정식

A 번째 원자핵의 전하가 Z_A 인 M 개의 원자핵과 N 개의 전자로 이루어진 분자에 대한 비상대성 시간비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.70}$$

위 식에서 총입자 (=원자핵 + 전자) Hamiltonian 연사자는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{r_{iA}} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}.\end{aligned} \tag{2.71}$$

2.5.2 원자 단위

Eq. (2.71)을 단위 없는 식으로 만들기 위해 핵의 좌표에 대해서 $X, Y, Z \rightarrow \lambda X', \lambda Y', \lambda Z'$ 그리고 전자의 좌표에대해서 $x, y, z \rightarrow \lambda x', \lambda y', \lambda z'$ 라 하면, 다음과 같이 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A\lambda^2}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e\lambda^2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{\lambda r_{iA}'} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\lambda r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{\lambda R_{AB}'}. \end{aligned} \tag{2.72}$$

λ를 다음 식이 성립하도록 정의하면 :

$$\frac{\hbar^2}{m_e\lambda^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\lambda} \equiv E_a, \tag{2.73}$$

위 식에서 E_a는 **hartree**라 불리는 에너지에 대한 원자 단위이다. λ를 구하기 위해 (2.73)을 풀면, 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\lambda = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0. \tag{2.74}$$

λ는 **Bohr radius** a_0와 같은 값을 가지며, a_0는 **bohr**라 불리는 길이에 대한 원자 단위이다. 최종적으로 (2.72) 식은 다음과 같이 쓸 수 있고

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= E_a\Bigg[-\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2(M_A/m_e)}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}'} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B e^2}{R_{AB}'}\Bigg], \end{aligned} \tag{2.75}$$

만약 $\hat{H}_{tot}' \equiv \hat{H}_{tot}/E_a$ 라 정의하면, 다음과 같은 치수가 없는 Schrödinger 방정식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{tot}' = -\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2M_A'}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}'}.} \tag{2.76}$$

위 식에서 $M_A' \equiv M_A/m_e$ 이다.

2.6 단열근사와 Born-Oppenheimer 근사

2.6.1 단열 근사와 Born-Oppenheimer 근사

먼저 (2.76) 식의 총입자 Hamiltonian을 질량중심 좌표계로 변환하면

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el} + \hat{H}_{mp}. \tag{2.77}$$

위 식에서

$$\begin{aligned} T_{nu} &= -\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 && \text{(2.78a)} \\ \hat{H}_{el} &= \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}, \\ &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}, && \text{(2.78b)} \\ \hat{H}_{mp} &= -\frac{1}{2M_{tot}}\left(\sum_{i=1}^{N}\nabla_i\right)^2 \approx 0. && \text{(2.78c)} \end{aligned}$$

$\hat{H}_{mp}$는 질량 편극 (mass polarization)에 대한 Hamiltonian으로서 핵과 전자들의 좌표를 질량중심 좌표와 상대 좌표로 변환하는 과정에서 발생하는 항이며, 일반적으로 무시된다. M_{tot}은 핵들의 전체 질량이다. 전자에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해을 구할 수 있다고 가정하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{el}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_k(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}).} \tag{2.79}$$

위 식에서 $\{R_A\}$는 원자핵들에 대한 좌표들의 집합이고, $\{r_i\}$는 전자들에 대한 좌표들의 집합이다. 전자 Hamiltonian은 에르미트 연산자이고 고유함수들은 직교하므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle\psi_k|\hat{H}_{el}|\psi_l\rangle &= \langle\psi_l|\hat{H}_{el}|\psi_k\rangle^*, \\ \langle\psi_k|\psi_l\rangle &= \delta_{kl}. \end{aligned} \tag{2.80}$$

어떤 근사법도 도입하지 않고 총입자 파동함수는 다음과 같이 $\hat{H}_{el}$의 고유함수인 $\psi_k(\{r_i\},\{R_A\})$들의 선형 결합으로 아타낼 수 있다. 이 때, 전개 계수 (exansion coefficient)는 원자핵 좌표

들의 함수가 된다.

$$\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.81}$$

(2.81) 식을 총입자 계에 대한 Schrödinger 방정식인 (2.71) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\hat{T}_{nu}+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}), \tag{2.82}$$

위 식에서 원자핵 운동 에너지 연산자는 다음과 같이 간단한 기호로 정의된다.

$$\hat{T}_{nu} = -\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2M_A'}\nabla_A^2 \equiv \nabla_A'^2. \tag{2.83}$$

(2.82) 식을 전개하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\hat{T}_{nu}+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}\psi_k = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84a}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\nabla_A'^2+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}\psi_k = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84b}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\nabla_A'^2\Phi_{nk}\psi_k+\hat{H}_{el}\Phi_{nk}\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84c}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\nabla_A'(\psi_k\nabla_A'\Phi_{nk}+\Phi_{nk}\nabla_A'\psi_k)+\hat{H}_{el}\Phi_{nk}\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84d}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\psi_k\nabla_A'^2\Phi_{nk}+2(\nabla_A'\psi_k)(\nabla_A'\Phi_{nk})+\Phi_{nk}\nabla_A'^2\psi_k+\Phi_{nk}E_k\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84e}$$

(2.84e) 식의 양 변에 ψ_l^* 을 곱하고 모든 전자 좌표에 대해 적분하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\nabla_A'^2\Phi_{nl}+E_l(\{\mathbf{R}_A\})\Phi_{nl}+\sum_{k=1}^{\infty}\left\{2\langle\psi_l|\nabla_A'|\psi_k\rangle(\nabla_A'\Phi_{nk})+\Phi_{nk}\langle\psi_l|\nabla_A'^2|\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\Phi_{nl}. \tag{2.85}$$

(2.85) 식의 좌변의 처음 두 항에서 전자 고유함수들은 제거된 반면에, 나머지 두 항들에서는 다른 상태들과 짝지은 형태로 나타난다. 나머지 세 항들 중 처음 두 항을 각각 1차 그리고 2차 **비단열 연관 항**이라고 한다. 비단열 연관 항은 두 개 이상의 전자 퍼텐셜 에너지 표면 (potential energy surface, PES)가 관여된 계 (예 : 광화학 반응 등)에서 매우 중요한 역할을 한다.

1. 단열 근사 (adiabatic approximation) : 단열 근사에서는 (2.85) 식의 $k = l$ 에 해당하는 항들을 제외한 나머지 항들은 무시된다. 또한, 1 차 비단열 연관 항들의 값이 0 이라고 가정한다. 원자핵의 운동 에너지 연산자를 다시 이용하면 (2.85) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + \langle\psi_l|\nabla_A^2|\psi_l\rangle \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}), \quad (2.86)$$

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + U_l(\{R_A\}) \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}), \quad (2.87)$$

위 식에서 $U_l(\{R_A\})$ 를 **대각 비단열 보정 (diagonal nonadiabatic correction)** 이라고 하며 전자들의 질량 대 원자핵들의 비율 만큼 $E_l\{R_A\}$ 보다 작다.

2. Born-Oppenheimer (BO) 근사 (Born-Oppenheimer) approximation : BO 근사에서는 단열 근사에서 사용되는 대각 비단열 보정 항이 무시되고, 그 결과 (2.87) 식은 다음과 같이 된다.

$$\boxed{\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}).} \quad (2.88)$$

단열 근사와 BO 근사에서 원자핵들은 단일 퍼텐셜 에너지 표면인 $E_l(\{R_A\})$ 에서 움직이는 것으로 묘사된다. 이 때, $E_l(\{R_A\})$ 는 전자 Schrödinger 방정식인 (2.79) 식의 해이다. 단열 근사와 BO 근사에서 총입자 파동함수는 다음과 같이 근사된다.

$$\boxed{\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) \approx \Phi_{nl}(\{R_A\})\psi_l(\{r_i\},\{R_A\})} \quad (2.89)$$

단열 근사와 BO 근사의 의미는 원자핵의 질량이 전자의 질량보다 더 크기 때문에 전자에 비해 천천히 움직이고, 따라서 전자는 원자핵의 움직임에 바로 적응한다고 가정하는 것이다.

2.6.2 BO 근사의 붕괴

1. 전자 Schrödinger 방정식의 두 개 이상의 고유 에너지 값들이 매우 근접한 값을 가지는 핵의 위치 (avoided crossing) 에서, 즉 $\nabla_A|\psi_k\rangle$ 값이 작지 않을 때 BO 근사는 더 이상 정확한 근사법이 되지 못한다.

   예 : J. Chem. Phys. **91**, 7415 (1989)

   $\mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{Na}^+ + e^-$ $\qquad I_1 = 495.9\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = 5.14\ \mathrm{eV}$

$\mathrm{I} + e^- \rightarrow \mathrm{I}^-$ $\qquad EA = -295.2 \text{ kJ mol}^{-1} = 3.06 \text{ eV}$

2. 금속에서 움직이는 전자와 같이, 전자의 운동 속도가 핵의 운동 속도에 비해 아주 빠르지 않을 때 BO 근사는 좋은 근사법이 되지 못한다.

3. BO 근사는 화학 반응 속도를 과대평가하는 단점이 있다. (J. Chem. Phys. **100**, 3463 (1994))

제 3 장

Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법

3.1 단일입자모델 근사법

1. 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{3.1}$$

위 식에서 $\hat{H}_{tot}$ 는 분자를 구성하는 입자들인 전자들과 원자핵에 대한 Hamiltonian 이며, Ψ_{tot} 은 전입자파동함수 (total wavefunction) 이다.

2. 단일입자모델 근사법 (independent-particle model approximation) 에서 단일 입자 (전자) 의 운동은 다른 입자 (전자) 의 운동에 영향을 받지 않는다고 가정한다.

3. 단일입자모델 근사법을 적용하기 위해 입자 간의 상호작용을 다음 두 가지 방법으로 근사한다.

   (a) 가장 중요한 상호작용 이외의 다른 상호작용을 무시 또는 정성적으로 고려 → Hückel 또는 extended Hückel 방법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족 못함.

   (b) 모든 상호작용을 평균적으로 고려 → Hartree-Fock (HF) 근사법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족함.

3.2 Hartree-Fock (HF) 근사법와 자체일관성 방법

1. 단일 전자는 **궤도함수 (orbital)**에 의해 기술된다.
2. 전입자파동함수는 **궤도함수의 곱**으로 주어진다.
3. 전자는 서로 구별불가능한 (indistinguishable) fermion (1/2의 스핀을 갖는 입자)이므로, 전입자파동함수는 반대칭 (antisymmetric)하여야 한다 → **Slater 행렬식**.
4. 최적의 궤도함수들의 세트는 **변분법**에 의해 결정된다.
5. 한 전자와 다른 전자들 간의 상호작용이 평균적인 방법으로 얻어지고 다른 전자들도 각각의 궤도함수에 의해 기술되기 때문에 HF 식들은 그 자체의 해 (궤도함수)에 의존하고, 따라서 순환적으로 풀어야 한다. → **자체일관성 방법 (self-consistent field (SCF) method)** 또는 **평균장 방법 (mean field method)**
6. HF 근사법의 파생

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot} = E_{tot}\Psi_{tot}$$

$$\downarrow \qquad \Psi_{tot} = \text{단일 행렬식}$$

HF 식

$$\swarrow \quad \searrow$$

부가적 근사 : 행렬식의 첨가 :

semi-empirical methods Post-HF methods

3.3 전자 파동함수

3.3.1 Pauli 배타원리

1. 전자 스핀 :

   $|\alpha\rangle$: spin up, $|\beta\rangle$: spin down.

$$\int \mathrm{d}\omega\alpha^*(\omega)\alpha(\omega) = \int \mathrm{d}\omega\beta^*(\omega)\beta(\omega) = 1, \tag{3.2a}$$

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \tag{3.2b}$$

$$\int \mathrm{d}\omega\alpha^*(\omega)\beta(\omega) = \int \mathrm{d}\omega\beta^*(\omega)\alpha(\omega) = 0, \tag{3.2c}$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle = 0. \tag{3.2d}$$

2. 전자 좌표 $\mathbf{x}$: 전자의 공간 좌표 $\mathbf{r}$ + 전자 스핀 ω
3. $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$: N 개의 전자에 대한 다전자 파동함수
4. 파울리 배타원리 (Pauli exclusion principle) : 다전자 파동함수 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$ 는 전자 좌표 $\mathbf{x}$ 의 교환에 대해 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 즉,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_N) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_N) \tag{3.3}$$

3.3.2 스핀-궤도함수와 공간 궤도함수

1. 궤도함수 (orbital) : 일전자 파동함수.
2. 원자 궤도함수 (atomic orbital (AO)) : 원자를 구성하고 있는 전자에 대한 일전자 파동함수.
3. 분자 궤도함수 (molecular orbital (MO)) : 분자를 구성하고 있는 전자에 대한 일전자 파동함수.
4. 공간 궤도함수 (spatial orbital), $\phi_i(\mathbf{r})$: 전자의 공간 좌표의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 (orthonormalization) : $\int \mathrm{d}\mathbf{r}\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}$.
   (b) 완전한 세트 (complete set) : $f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i\psi_i(\mathbf{r})$.
5. 스핀-궤도함수 (spin-orbital), $\chi(\mathbf{x})$: 전자의 공간 좌표 및 전자 스핀의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 : $\int \mathrm{d}\mathbf{x}\chi_i^*(\mathbf{x})\chi_j(\mathbf{x}) = \delta_{ij}$.

3.4 Hartree-Fock 근사법

3.4.1 Hartree 곱

만약 전자들 간의 상호작용을 무시하거나 전자 간 상호작용을 효과적인 일전자 퍼텐셜에너지로 나타낼 수 있다면, (2.78b) 식의 $\hat{H}_{el}$ 을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\hat{H}_{el} \approx \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \tag{3.4}$$

위 식에서 $\hat{h}(i)$ 는 i 번째 전자에 대한 일전자 Hamiltonian 으로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}} + V_{\text{eff}}(i) \tag{3.5}$$

만약 스핀-궤도함수들 $\chi_1(\mathrm{x}_i), \chi_2(\mathrm{x}_i), \chi_3(\mathrm{x}_i), \cdots$ 이 $\hat{h}(i)$ 의 고유함수들이라면, 즉 :

$$\hat{h}(i)\chi_j(\mathbf{x}_i) = \epsilon_j \chi_j(\mathbf{x}_i), \tag{3.6}$$

Hartree 곱은 각 전자의 파동함수로 주어지는 스핀-궤도함수 χ_j 들의 단순 곱이다 :

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N), \tag{3.7}$$

이 때, Hartree 곱은 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 의 고유함수이며 :

$$\hat{H}_{el}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP}, \tag{3.8}$$

전자 Hamiltonian의 고유값 E 는 (3.6) 식의 스핀-궤도함수 고유값 ϵ_j 의 합으로 주어진다 :

$$E = \epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k. \tag{3.9}$$

Hartree 곱은 반대칭 조건을 만족하지 않는다.

3.4.2 Slater 행렬식

Slater 행렬식은 N 개의 스핀-궤도함수에 채워지는 N 개의 전자에 대한 반대칭 조건을 만족하는 파동함수로서, 다음과 같이 정의된다 :

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= (N!)^{-1/2} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}, \qquad (3.10) \\
&= |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle. \qquad (3.11)
\end{aligned}$$

위 식에서 $(N!)^{-1/2}$ 은 정규화 상수이다. (3.11) 식에서 Slater 행렬식을 대각 원소들만을 이용하여 나타내었다.

3.4.3 반대칭 연산자

HF 근사에서 Slater 행렬식을 Hartree 곱을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다 :

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= \hat{A}\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) \\ &= \hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_N(\mathbf{x}_N). \end{aligned} \tag{3.12}$$

위 식에서 반대칭 연산자 (antisymmetric operator) $\hat{A}$ 는 다음과 같이 정의된다 :

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n\hat{P}_n = \frac{1}{\sqrt{N!}}\Big[\hat{I} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk} - \cdots\Big]. \tag{3.13}$$

위 식에서 $\hat{I}$ 는 단위 연산자 (identity operator) 이며, $\hat{P}_{ij}$ 는 두 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성하고, $\hat{P}_{ijk}$ 는 세 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성한다. 반대칭 연산자 $\hat{A}$ 는 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 과 교환가능하며, 함수에 $\hat{A}$ 를 두 번 작용하는 것은 함수에 $\hat{A}$ 를 한 번 작용한 후 $\sqrt{N!}$ 를 곱하는 것과 같다. 즉,

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{H}_{el} &= \hat{H}_{el}\hat{A} \\ \hat{A}\hat{A} &= \sqrt{N!}\hat{A}. \end{aligned} \tag{3.14}$$

예제 1.

$$\begin{aligned}\hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\chi_3(\mathbf{x}_3) &= \hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{3!}}\big[\hat{1} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk}\big]\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\ &\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big], \end{aligned}$$

예제 2.

$$\begin{aligned}
\hat{A}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) &= \hat{A}\Big\{\frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\
&\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big]\Big\}, \\
&= \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\
&\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1), \\
&= \sqrt{6}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) \qquad (3.15)
\end{aligned}$$

3.4.4 전자에너지 계산과 쿨롬적분 그리고 교환적분

총입자 Hamiltonian 연산자는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el}, \qquad (3.16)$$

위 식에서

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}. \qquad (3.17)$$

(3.17) 식에서 각 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
\hat{T}_{el} &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 \\
\hat{V}_{ne} &= -\sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \\
\hat{V}_{ee} &= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \\
\hat{V}_{nn} &= \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B|}. \qquad (3.18)
\end{aligned}$$

일전자 연산자 (one electron operator) 와 **이전자 연산자 (two electron operator)** 를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \qquad (3.19a)$$

$$\hat{g}_{ij} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}, \qquad (3.19b)$$

위 식에서 일전자 연산자 $\hat{h}_i$ 는 모든 원자핵과 i 번째 전자와의 정전기적 끌어당김 상호작용을 나타내며, 이전자 연산자 $\hat{g}_{ij}$ 는 i 번째 전자와 j 번째 전자와의 정전기적 밀어냄 상호작용을 의미한다. (3.19) 식을 이용하여 $\hat{H}_{el}$ 을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}_i + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \hat{g}_{ij} + \hat{V}_{nn}. \tag{3.20}$$

한편, 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \langle \Psi | \hat{H}_{el} | \Psi \rangle, \\
&= \langle \hat{A}\Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | \hat{A}\Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sqrt{N!} \langle \Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | \hat{A}\Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} \langle \Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sum_{p=0}^{N-1} \Bigg[\sum_{i=1}^{N} \langle \Psi^{HP} | \hat{h}_i | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \langle \Psi^{HP} | \hat{g}_{ij} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle \\
&\quad + \langle \Psi^{HP} | V_{nn} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle \Bigg].
\end{aligned} \tag{3.21}$$

(3.21) 식의 마지막 항에 있는 핵간 정전기적 밀어냄 연산자는 전자 좌표를 포함하지 않으므로 바로 적분이 가능하며, 다음과 같은 값을 준다.

$$\langle \Psi^{HP} | V_{nn} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn} \langle \Psi^{HP} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn}. \tag{3.22}$$

일전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자만이 0 이 아닌 값을 갖는다. 첫 번째 전자 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{h}_1 | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \hat{P}\chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(2)\chi_2(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_2(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_2(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_1(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle = h_1^{'}.
\end{aligned} \tag{3.23}$$

(3.21) 식의 두 번째 항에 있는 이전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자와 $\hat{P}_{ij}$ 연산자 만이 0이 아닌 값을 갖고, 그 이상의 순열에 대해서는 다른 MO 간의 겹침적분이 존재하므로 그 값은 0이 된다. 첫 번째 전자와 두 번째 전자의 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP}|\hat{g}_{12}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|(-1)^n\hat{P}_n\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1)\cdots\chi_N(N)\rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_3(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_3(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_3(1)\chi_2(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_1(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle \\
&= J_{12}^{'} - K_{12}^{'}, \qquad (3.24)
\end{aligned}$$

(3.24) 식에서 **쿨롬적분 (Coulomb integral)** $J_{12}^{'}$ 과 **교환적분 (exchange integral)** $K_{12}^{'}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$J_{12}^{'} = \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle, \qquad (3.25)$$

$$K_{12}^{'} = \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle. \qquad (3.26)$$

쿨롬적분은 $\chi_1^2(1)$ 과 $\chi_2^2(2)$ 에 의해 기술되는 두 전하 분포 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용을 나타낸다. 반면에 교환적분은 고적적인 유사성이 없다. (3.22) 식, (3.23) 식, 그리고 (3.24) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \sum_{i=1}^{N} h_i^{'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij}^{'} - K_{ij}^{'}) + V_{nn}, \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(i)|\hat{h}_i|\chi_i(i)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_i(i)\chi_j(j)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_j(i)\chi_i(j)\rangle\Big) + V_{nn} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle\Big) + V_{nn} \qquad (3.27)
\end{aligned}$$

위 식을 정리하면,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.28}$$

또는,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.29}$$

위 식에서 i 와 j 는 스핀-궤도함수에 대한 번호이며, J_{ij} 와 K_{ij} 는 다음과 같이 정의된다.

$$J_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle, \tag{3.30}$$

$$K_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle. \tag{3.31}$$

3.4.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법

제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다. 제한조건 $g(x, y) = c$ (c 는 상수) 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점 (a, b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a, b) = f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy = 0, \tag{3.32a}$$

$$dg(a, b) = g_x(a, b)dx + g_y(a, b)dy = 0, \tag{3.32b}$$

(3.32a) 와 (3.32b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a, b)}{f_y(a, b)} = \frac{-g_x(a, b)}{g_y(a, b)} \Rightarrow \frac{f_x(a, b)}{g_x(a, b)} = \frac{f_y(a, b)}{g_y(a, b)} \tag{3.33}$$

(3.33) 식은 **Lagrange 미정승수** λ 를 이용하여 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$\frac{f_x(a, b)}{g_x(a, b)} = \frac{f_y(a, b)}{g_y(a, b)} = \lambda. \tag{3.34}$$

즉,

$$f_x(a, b) = \lambda g_x(a, b) \quad \text{그리고} \tag{3.35a}$$

$$f_y(a, b) = \lambda g_y(a, b). \tag{3.35b}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = c \qquad (c\text{는 상수}) \tag{3.36}$$

이므로, (3.35a) 식, (3.35b) 식, 그리고 (3.36) 식을 연립하면 λ, a, 그리고 b의 값을 구할 수 있다.

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (3.32a), (3.32b) 식과 (3.35a), (3.35b) 식으로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} & d\big[f(a,b) - \lambda g(a,b)\big] = df(a,b) - \lambda dg(a,b) \\ & = \big[f_x(a,b) - \lambda g_x(a,b)\big]dx + \big[f_y(a,b) - \lambda g_y(a,b)\big]dy = 0. \end{aligned} \tag{3.37}$$

즉, 새로운 함수 $F(x,y)$를 $F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y)$로 정의하는 경우에 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\boxed{F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y) \Rightarrow dF(x,y) = 0} \tag{3.38}$$

♣ **예제** 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$으로 주어질 때, Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x,y) = x^2 + y^2$의 극소값 (x^*, y^*)을 구하여라.

3.4.6 전자에너지의 최소화와 변분법

전자에너지에 대한 변분법을 적용하기 위해서는 (3.29) 식의 전자에너지를 다음과 같이 쿨롬 연산자 $\hat{J}$와 교환 연산자 $\hat{K}$를 이용하여 나타내는 것이 편리하다.

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(\langle\chi_j|\hat{J}_i|\chi_j\rangle - \langle\chi_j|\hat{K}_i|\chi_j\rangle) + V_{nn}, \tag{3.39}$$

위 식에서 $\sum_{ij} = \sum_i^N \sum_j^N$ 이며,

$$\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle, \tag{3.40}$$

$$\hat{K}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle. \tag{3.41}$$

이제 목적은 변분법을 이용하여 전자에너지를 최소화 시킬 수 있는 분자궤도함수 (MO)들의 세트를 찾는 것이다. 그러나 전자에너지 최소화는 분자궤도함수들이 직규정규화 되어 있어야 한다는 제한조건하에서 진행되어야 한다. Lagrange 미정승수법을 사용하여 다음과 같이 정의

되는 함수 L을 분자궤도함수에 관하여 최소화 시킨다.

$$L \equiv E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle \chi_i | \chi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{3.42}$$

전자에너지 최소값을 찾기 위하여 함수 L의 일차 도함수가 0이 된다고 한다.

$$\delta L = \delta E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle) = 0. \tag{3.43}$$

위 식에서 전자에너지의 변분 δE_{el} 은 다음과 같이 주어진다.

$$
\begin{aligned}
\delta E_{el} &= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\hat{J}_j|\chi_i(2) + \langle \chi_i(2)|\hat{J}_j|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\hat{J}_i|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\hat{K}_i|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\hat{K}_j|\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_i(2)|\hat{K}_j|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\hat{K}_i|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle + \langle \delta\chi_j|\hat{J}_i - \hat{k}_i|\chi_j\rangle + \langle \chi_j|\hat{J}_i - \hat{K}_i|\delta\chi_j\rangle \Big). \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) + \sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{F}|\delta\chi_i\rangle), \qquad (3.44)
\end{aligned}
$$

(3.44) 식에서 **Fock 연산자**는 다음과 같이 정의된다.

$$
\boxed{\hat{F} \equiv \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j).} \qquad (3.45)
$$

Fock 연산자는 유효 일전자 에너지 연산자 (effective one-electron energy operator) 로서, 전

자 하나의 운동에너지 ($-\frac{1}{2}\nabla^2$), 핵과의 끌어당김 상호작용 에너지 ($\hat{h}$), 그리고 다른 전자와의 밀어냄 상호작용 에너지 ($\hat{J}_j$ 와 $\hat{K}_j$)를 포함하고 있다. 전자 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}_{el}$ 은 Fock 연산자의 합이 아니다. (3.43) 식은 이제 다음과 같이 정리된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle + \langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_i \rangle) - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle). \tag{3.46}$$

변분원리에 의해서 $\delta L = 0$ 이 되는 스핀-궤도함수를 찾기 위해 다음 조건을 이용한다.

$$\langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* \tag{3.47a}$$

$$\langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \hat{F} | \chi_i \rangle^*, \tag{3.47b}$$

(3.47a)와 (3.47b) 식에 의해 (3.46) 식은 다음과 같이 된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} \langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \sum_i^N \langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle^* - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* = 0. \tag{3.48}$$

$\langle \delta\chi_i |$ 와 $\langle \delta\chi_j |$ 의 지수를 변환하면 $\delta L = 0$ 은 다음과 같은 결과를 준다.

$$\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle) = 0, \tag{3.49}$$

$$+ \Big(\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle) \Big)^* = 0. \tag{3.50}$$

위의 두 식으로부터

$$\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle = \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle, \tag{3.51}$$

$$\Rightarrow \sum_j^N (\lambda_{ij} - \lambda_{ji}^*) | \chi_j \rangle. \tag{3.52}$$

(3.52) 식은 Lagrange 미정승수가 에르미트 행렬의 원소임을 의미한다. ($\lambda_{ij} = \lambda_{ji}^*$). (3.51) 식으로부터 다음과 같은 Hartree-Fock 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle.} \tag{3.53}$$

(3.48) 식은 Lagrange 미정승수를 대각화 시키는, 즉, $\lambda_{ij} = 0$ 이고 $\lambda_{ii} = \epsilon_i$ 로 만드는 unitary

변환에 의해 간단하게 나타낼 수 있다. Lagrange 미정승수를 대각화 시키는 분자궤도함수 $|\chi_i'\rangle$를 **정준분자궤도함수 (canonical MO)** 라고 하며, 정준분자궤도함수에 의해 (3.53) 식은 다음과 같이 변환된다.

$$\boxed{\hat{F}|\chi_i^{'}\rangle = \epsilon_i|\chi_i^{'}\rangle.} \tag{3.54}$$

(3.45) 식과 (3.54) 식으로부터 다음의 MO 에너지를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\epsilon_i = \langle\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle = h_i + \sum_j^N (J_{ij} - K_{ij}),} \tag{3.55}$$

(3.39) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} E_{el} &= \sum_{i=1}^N h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i - \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \end{aligned} \tag{3.56}$$

전자에너지는 MO 에너지의 단순한 합이 아니다. Fock 연산자는 한 전자와 다른 모든 전자들과의 정전기적 밀어냄 상호작용 항을 포함하고 있고, 그러므로 모든 MO 에너지의 합은 전자 간 반발 에너지를 두 번 계산하게 된다. HF 근사에서 전자 간 반발 에너지는 평균적인 방법에 의해 계산되므로, HF 근사법을 **평균장 이론 (mean field theory)** 라고 한다. 이것은 Slater 행렬식을 시도함수로 사용하는 방법에 기인한다.

3.4.7 Koopmans' 정리

N 개의 전자로 이루어진 계와 그 계에서 k 번 째 스핀-분자궤도함수에 있는 전자를 제거한 계를 고려한다. 두 계의 MO가 같다고 가정하면 두 계의 전자에너지는 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_N = \sum_{i=1}^N h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^N\sum_{j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.57}$$

$$E_{N-1} = \sum_{i=1}^{N-1} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^{N-1}\sum_{j=1}^{N-1} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \tag{3.58}$$

두 계의 전자 에너지 차이를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_N - E_{N-1} &= h_k + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}(J_{kj} - K_{kj}), \\ &= h_k + \sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) = \epsilon_k. \end{aligned} \tag{3.59}$$

이것은 정확히 k 번째 MO의 MO 에너지 ϵ_k와 같다. **"frozen MO"** 근사에서 이온화 에너지란 단순히 MO 에너지와 같고, 이를 **Koopmans 정리**라고 한다. 같은 방법으로 중성 분자의 전자친화도는 해당 음이온의 MO 에너지와 같다.

$$E_{N+1}^{k} - E_N = \epsilon_k \tag{3.60}$$

3.5 제한 HF와 비제한 HF, 그리고 Hartree-Fock-Roothan 식

3.5.1 제한 HF와 비제한 HF

1. 닫힌껍질 파동함수 (또는 행렬식) (closed-shell wavefunction) : 공간궤도함수에 두 개의 전자가 배치되어 있는 파동함수.
2. 열린껍질 파동함수 (또는 행렬식) (open-shell wavefunction) : 적어도 한 개 이상의 공간궤도함수에 한 개의 전자만 배치되어 있는 파동함수.
3. 제한 HF 파동함수 (restricted HF wavefunction) : 각 공간궤도함수에 α 스핀과 β 스핀을 가진 두 개의 전자가 배치되어 있다는 제한조건이 있다면, 이 때 시도함수를 제한 HF 파동함수라고 한다.

   제한 HF에서는 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i | i = 1, 2, \cdots, K\}$이 주어진다면 각 공간궤도함수에 α 또는 β 스핀을 곱해서 다음과 같은 $2K$ 개의 스핀-궤도함수의 집합을 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.61}$$

4. 비제한 HF 파동함수 (unrestricted HF wavefunction) : 만약 위와 같은 제한조건 없다면 시도함수는 비제한 HF 파동함수가 된다.

비제한 HF에서는 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i^\alpha | i = 1, 2, \cdots, K\}$ 과

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\alpha \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.62}$$

또 다른 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i^\beta | i = 1, 2, \cdots, K\}$,

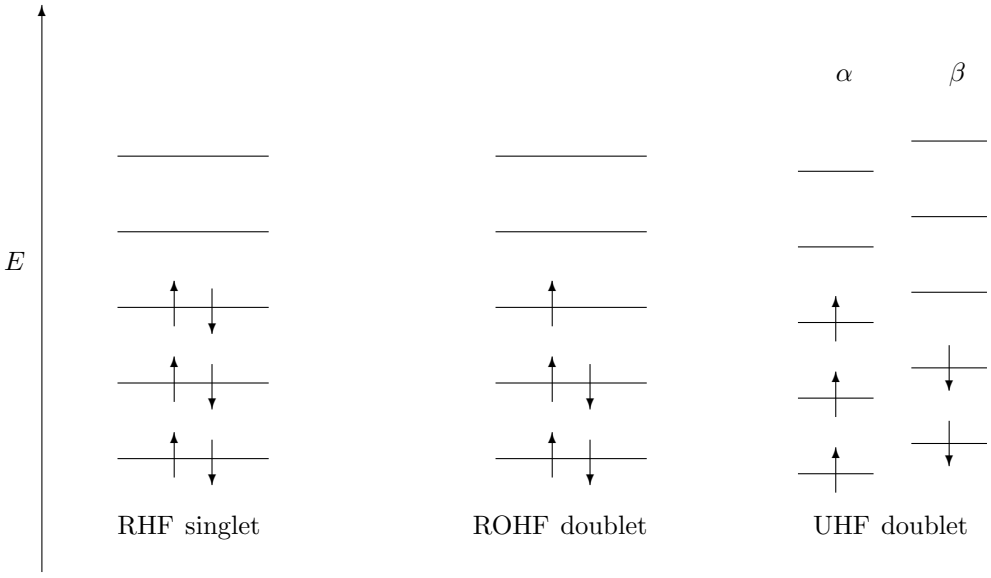
$$\langle \psi_i^\beta | \psi_j^\beta \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.63}$$

에 의해 구성된다. 서로 다른 집합의 공간궤도함수들 사이에 직교화 조건은 성립하지 않는다.

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\beta \rangle = S_{ij}^{\alpha\beta}, \tag{3.64}$$

위 식에서 $\mathbf{S}^{\alpha\beta}$ 는 겹침행렬이다. 위의 공간궤도함수로부터 $2K$ 개의 비제한 스핀-궤도함수를 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i^\alpha(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i^\beta(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.65}$$



5. 바닥 상태의 최적화된 구조에서 파동함수는 RHF이다. → 바닥 생태의 최적화된 구조에서 UHF 파동함수는 RHF 파동함수로 환원된다.
6. 결합 길이가 증가하는 경우에 제한 HF 파동함수보다 비제한 HF 파동함수를 사용하면 에너지가 낮아진다.

3.5.2 닫힌껍질 Hartree-Fock : 제한 스핀오비탈로부터 공간오비탈로의 변환

닫힌껍질 제한 바닥 파동함수 (또는 Slater 행렬식)은 다음과 같다.

$$\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_{N-1}\chi_N\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\cdots\psi_a\bar{\psi}_a\cdots\psi_{N/2}\bar{\psi}_{N/2}\rangle. \tag{3.66}$$

스핀오비탈 $\chi_i(\mathbf{x}_1) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)$ 이므로, 일반적인 스핀오비탈 HF 식 :

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \epsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1) \tag{3.67}$$

을 공간 오비탈의 식으로 변한하기 위해 (3.67)식을 공간오비탈과 스핀 함수를 이용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1). \qquad (\epsilon_i = \epsilon_a) \tag{3.68}$$

위 식에서 각 공간오비탈 $\{\psi_a|a = 1, 2, \cdots, N/2\}$ 은 두 개의 전자에 의해 채워져 있고, 스핀 함수는 α 와 β 로 되어 있다. (3.68) 식의 양 변에 $\alpha^*(\omega_1)$ 을 곱하고 스핀에 대해 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$\left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1). \tag{3.69}$$

Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{x}_1)$ 은 다음과 같이 정의되므로

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1) = \hat{h}(\mathbf{x}_1) + \sum_j^N \int \mathrm{d}\mathbf{x}_2\chi_b^*(\mathbf{x}_2)r_{12}^{-1}(1 - \hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2), \tag{3.70}$$

(3.69) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) = \left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1)$$
$$+\sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1\mathrm{d}\mathbf{x}_2\alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2)r_{12}^{-1}(1 - \hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\Big]\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1). \tag{3.71}$$

닫힌껍질 Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{r}_1)$ 을 다음과 같이 정의하면 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1), \tag{3.72}$$

(3.72) 식은 다음과 같이 변환될 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_b(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &= \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1). \end{aligned} \tag{3.73}$$

위 식에서 닫힌껍질 일전자 연산자 $\hat{h}(\mathbf{r}_1)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1). \tag{3.74}$$

닫힌 껍질에서는 채워진 스핀오비탈들에 대하여 같은 수의 α 스핀 함수와 β 스핀 함수를 포함하므로 (3.73) 식은 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\beta(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \left[2\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \left[\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_a(\mathbf{r}_2)\right]\psi_b(\mathbf{r}_1) \\ &= \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1). \end{aligned} \tag{3.75}$$

그러므로 닫힌껍질 Fock 연산자는 다음과 같은 형태가 된다.

$$\boxed{\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1}(2 - \hat{P}_{12})\psi_b(\mathbf{r}_2).} \tag{3.76}$$

또는,

$$\boxed{\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{b}^{N/2} \big(2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1)\big).} \tag{3.77}$$

위 식에서 닫힌껍질 쿨롬 연산자와 교환 연산자는 다음과 같이 정의되고 :

$$\hat{J}_b(1) = \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2) \tag{3.78}$$

$$\hat{K}_b(1)\psi_a(1) = \left[\int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_a(2)\right] \psi_b(1), \tag{3.79}$$

닫힌껍질 HF 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{F}(1)\psi_a(1) = \epsilon_a \psi_a(1).} \tag{3.80}$$

마지막으로 닫힌껍질 오비탈 에너지는 다음과 같이 구할 수 있고 :

$$\boxed{\epsilon_a = h_a + \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}),} \tag{3.81}$$

닫힌껍질에서 전자에너지는 다음과 같이 주어진다 :

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.82}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} h_a + \sum_{a}^{N/2} \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}), \tag{3.83}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} \epsilon_a - \sum_{a}^{N/2} \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}). \tag{3.84}$$

3.5.3 기저함수의 도입 : Hartree-Fock-Roothan 방정식

닫힌껍질 HF 방정식을 풀기 위해 **기저함수 (basis set)**을 도입하는 방법은 1950년대에 컴퓨터가 일반적으로 이용되기 시작했을 때 Chicago 대학교의 Clemens Roothaan에 의해 개발되었다. 이 방법에서는 닫힌껍질 HF 방정식 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1), \tag{3.85}$$

의 해를 구하기 위해 **원자궤도함수 (atomic orbital, AO)**이라고 불리는 K 개의 기저함수의 집합 $\{\phi_\nu(\mathbf{r})|\nu = 1, 2, \cdots, K\}$을 도입한다. 기저함수들은 정규화되어 있고 선형 독립적이지만, 일반적으로 서로 직교화되어 있지는 않다고 가정한다. 각 닫힌껍질 오비탈 또는 분자궤도함수 (molecular orbital, MO)를 기저함수의 선형결합으로 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_a(\mathbf{r}_1) = \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(\mathbf{r}_1), \qquad a = 1, 2, \cdots, K. \tag{3.86}$$

위와 같이 원자궤도함수의 선형결합으로 나타낸 분자궤도함수를 일컬어 **linear combination of atomic orbitals-molecular orbital (LCAO-MO)**라고 한다. 일반적으로 K 개의 기저함수를 이용하면 K 개의 분자궤도함수를 만들 수 있다. LCAO-MO를 이용하면 (3.85) 식은 다음과 같이 나타낼 수가 있다.

$$\hat{F}(1)\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1) = \epsilon_a \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1). \tag{3.87}$$

$\phi_\mu^*(1)$을 양 변에 곱하고 적분하면 HF 방정식을 다음과 같은 행렬형 방정식으로 변환할 수 있다.

$$\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*\hat{F}(1)\phi_\nu(1) = \epsilon_a\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1) \tag{3.88}$$

이제 다음과 같은 두 개의 행렬을 정의한다.

1. **겹침행렬 (overlap matrix) S** :

   겹침행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$S_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1), \tag{3.89}$$

   $K \times K$ 에르미트 행렬이다. 겹침행렬은 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭행렬이다. 기저함수들은 정규화되어 있지만 직교하지는 않으므로 **S**의 대각 원소들의 값은 1이고, 비대학 원소들의 값은 1보다 작지만 0은 아니다. 즉, $0 \leq |S_{\mu\nu}| \leq 1$.

2. **Fock 행렬 (Fock matrix) F** :

   Fock행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.90}$$

   또한 $K \times K$ 에르미트 행렬이다. Fock행렬도 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭

행렬이다.

행렬 $\mathbf{F}$와 $\mathbf{S}$의 정의를 이용하여 (3.88) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\sum_{\nu} F_{\mu\nu} C_{\nu a} = \epsilon_a \sum_{\nu} S_{\mu\nu} C_{\nu a}, \qquad a = 1, 2, \cdots, K.} \tag{3.91}$$

(3.91) 식을 **Hartree-Fock-Roothaan (HFR) 방정식**이라고 하며, 행렬을 이용하면 다음과 같이 더 간결하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\epsilon}} \tag{3.92}$$

위 식에서 행렬 $\mathbf{C}$는 다음과 같은 전개계수 $C_{\mu a}$의 $K \times K$ 행렬이다.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1K} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{K1} & C_{K2} & \cdots & C_{KK} \end{pmatrix}, \tag{3.93}$$

(3.94)

그리고 행렬 $\boldsymbol{\epsilon}$은 다음과 같은 오비탈 에너지 ϵ_a의 대각행렬이다.

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \epsilon_K \end{pmatrix}. \tag{3.95}$$

(3.96)

Fock 행렬 $\mathbf{F}$은 Fock 연산자의 행렬형 표현이면 닫힌껍질 계에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_{b}^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} (2 - \hat{P}_{12}) \psi_b(\mathbf{r}_2), \tag{3.97}$$

또는,

$$\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{b}^{N/2} 2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1). \tag{3.98}$$

(3.98) 식으로부터 Fock 행렬의 원소 $F_{\mu\nu}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
F_{\mu\nu} &= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), && (3.99)\\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)[2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1)]\phi_\nu(1), && (3.100)\\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\psi_b(2)\phi_\nu(1)\\
&\quad - \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\hat{P}_{12}\psi_b(2)\phi_\nu(1)\Bigg), && (3.101)\\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\psi_b(2)\phi_\nu(1)\\
&\quad - \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\phi_\nu(2)\psi_b(1)\Bigg), && (3.102)\\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\psi_b(2)\phi_\nu(1)\\
&\quad - \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2)r_{12}^{-1}\phi_\nu(2)\psi_b(1)\Bigg), && (3.103)\\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\sum_{\lambda\sigma} C_{\sigma b}^* C_{\lambda b}\Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2)r_{12}^{-1}\phi_\lambda(2)\phi_\nu(1)\\
&\quad - \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2)r_{12}^{-1}\phi_\nu(2)\phi_\lambda(1)\Bigg). && (3.104)
\end{aligned}
$$

(3.104) 식에서 $\psi_b^*(2)$ 와 $\psi_b(2)$ 는 다음과 같이 기저함수의 선형결합으로 나타내었다.

$$\psi_b^*(2) = \sum_{\sigma=1}^{K} C_{\sigma b}^* \phi_\sigma^*(2) \tag{3.105a}$$

$$\psi_b(2) = \sum_{\lambda=1}^{K} C_{\lambda b} \phi_\lambda(2) \tag{3.105b}$$

이전자 적분에 대하여 두 가지의 표기법이 있다. 첫 째는 **물리학자 표기법 (physicist's notation)** 으로 기저함수의 표기 순서를 다음과 같이 나타내며 :

$$\langle\mu\sigma|\nu\lambda\rangle = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2)r_{12}^{-1}\phi_\nu(1)\phi_\lambda(2). \tag{3.106}$$

두 번째 표기법은 **화학자 표기법 (chemist's notation)** 으로 다음과 같이 주어진다.

$$(\mu\nu|\sigma\lambda) = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1)r_{12}^{-1}\phi_\sigma^*(2)\phi_\lambda(2). \tag{3.107}$$

화학자 표기법을 이용하면 (3.104)을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\sum_{\lambda\sigma} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*\Big[2(\mu\nu|\sigma\lambda) - (\mu\lambda|\sigma\nu)\Big], \tag{3.108}$$

$$= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.109}$$

위 식에서 일전자 핵심부 Hamiltonian (one electron core Hamiltonian) 행렬의 원소 $H_{\mu\nu}^{\text{core}}$은 다음과 같이 주어진다.

$$H_{\mu\nu}^{\text{core}} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.110}$$

위 식에서

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_A|}. \tag{3.111}$$

한편, **밀도 행렬 (density matrix)** 또는 전하밀도 결합차수 행렬 (charge-density bond-order matrix)의 원소 $P_{\lambda\sigma}$는 다음과 같이 정의된다.

$$P_{\lambda\sigma} = 2\sum_{b=1}^{N/2} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*. \tag{3.112}$$

(3.109) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}^{\text{core}} + G_{\mu\nu}, \tag{3.113}$$

위 식에서 $G_{\mu\nu}$는 Fock 행렬에서 이전자 행렬의 원소로서 다음과 같이 정의된다.

$$G_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.114}$$

Fock 행렬은 다음과 같이 밀도행렬에 의존하므로 :

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \mathbf{F}(\mathbf{C}), \tag{3.115}$$

HFR 방정식은 다음과 같은 비선형 방정식이며, **자체일관성 방법 (self-consistent field method, SCF)**으로 해를 구해야 한다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.116}$$

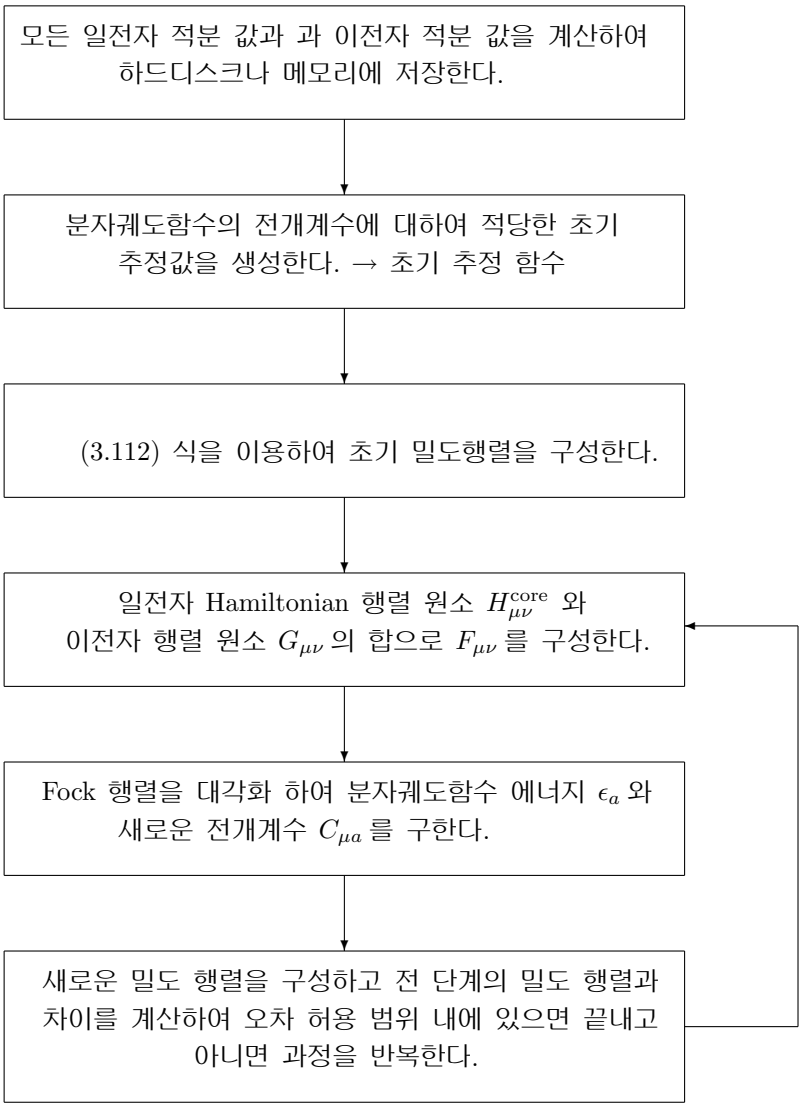
만약 겹침행렬 $\mathbf{S}$ 가 단위행열이라면, 즉 기저함수가 정규직교화 되어 있다면,

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}, \tag{3.117}$$

HFR 방정식은 일반적인 행렬 고유값 문제의 형태를 취한다.

3.6 자체일관성 계산법

3.6.1 자체일관성 계산 과정



3.7 HF 근사와 전자 간 상관관계

1. 상관관계 (correlation) : 한 입자의 위치가 다른 입자의 위치 결정에 영향을 줄 때 두 입자 간에는 상관관계가 있다. 상호작용하는 모든 입자들 간에는 상관관계가 작용.
2. 쿨롬 상관관계 (Coulomb correlation) : 모든 전자들 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계.
3. 페르미 상관관계 (Fermi correlation) : 같은 스핀을 가진 전자 사이의 상관관계.
4. 동적 상관관계 (dynamic correlation) : 전자와 전자 사이의 순간적인 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계. van der Waals 상호작용에 중요한 역할.
5. 비동적 (또는 정적) 상관관계 (nondynamical or static correlation) : 에너지가 거의 비슷한 두 분자궤도함수에 존재하는 전자들 사이의 배타적인 상호작용. 왼쪽-오른쪽 상호작용이라고도 함.
6. HF 근사에서는 전자들 사이의 상호작용을 평균적으로 다루기 때문에 상관관계를 정확하게 기술하지 못함.
7. 전자 상관관계 에너지 (electron correlation energy) : $E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$.

3.8 HF 근사와 해리에너지 문제

1. 수소 분자에 대한 RHF Slater 행렬식 :

$$\Psi(1,2) = \sqrt{2!}\begin{pmatrix} \psi_1(1)\alpha(1) & \psi_1(1)\beta(1) \\ \psi_1(2)\alpha(2) & \psi_1(2)\beta(2) \end{pmatrix}, \tag{3.118}$$

$$\begin{aligned} &= \psi_1(1)\psi_1(2)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\ &\quad \text{LCAO-MO 를 이용하면, } \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B), \\ &= \frac{1}{2}\big(1s_{\text{A}}(1) + 1s_{\text{B}}(1)\big)\big(1s_{\text{A}}(2) + 1s_{\text{B}}(2)\big)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\ &= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{1s_{\text{A}}(1)1s_{\text{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\text{A}\text{에 존재}} + \underbrace{1s_{\text{A}}(1)1s_{\text{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\text{A}\text{와 H}_\text{B}\text{에 하나씩 존재}} \\ &\quad + \underbrace{1s_{\text{B}}(1)1s_{\text{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\text{B}\text{와 H}_\text{A}\text{에 하나씩 존재}} + \underbrace{1s_{\text{B}}(1)1s_{\text{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\text{B}\text{에 존재}} \Big) \\ &\quad \times\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \end{aligned} \tag{3.119}$$

.

2. 수소 분자의 RHF Slater 행렬식, 즉 파동함수에는 공유결합 성분 $(1s_A(1)1s_B(2)+1s_B(1)1s_A(2))$과 이온결합 성분 $(1s_A(1)1s_A(2)+1s_B(1)1s_B(2))$이 각각 50 % 씩 존재한다.

3. RHF 행렬식을 이용하여 해리에너지 계산 시 공유결합과 이온결합의 성분이 해리에너지에 관여 → 실험에서는 수소 분자 해리시 전자가 각 수소 원자에 하나씩 존재, 즉 공유결합 성분만 존재.

제 4 장

기저함수

4.1 Slater 형과 Gaussian 형 궤도함수

1. Slater 형 궤도함수 (Slater type orbital, STO)

   (a) 1930 년 대 미국의 물리학자 John Slater 에 의해 도입.

$$\boxed{S_{\zeta,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_l^m(\theta,\phi).} \tag{4.1}$$

   위 식에서 $N_{nl} = (2\zeta)^{n+1/2}/[(2n)!]^{1/2}$ 은 정규화상수이고, $Y_l^{m_l}$ 은 구면조화함수이다. ζ 를 **궤도함수 지수**라고 한다.

   (b) STO 에서 핵과 전자 간 거리가 지수적으로 감소하며, 이는 수소원자의 궤도함수를 반영한다.

   (c) STO 은 방사형 마디 (node) 가 존재하지 않는다. → 방사방향에서 마디는 STO 들의 선형결합에 의해 도입된다.

   (d) STO 의 핵과 전자 간 거리의 지수적 의존성은 선형결합에 사용되는 함수들의 수가 증가할수록 자체일관성 방법이 빠르게 수렴함을 나타낸다.

   (e) STO 의 적분에서 삼중심 그리고 사중심 이전자 적분의 계산은 해석적으로 수행될 수 없다.

   (f) STO 는 기본적으로 높은 정확성이 요구되는 원자나 이원자 계의 에너지 계산에 사용된다.

2. Gaussian 형 궤도함수 (Gaussian type orbital, GTO)

(a) 1950년에 영국의 화학자 Frank Boys에 의해 제안.

$$G_{\alpha,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{2n-2-l} e^{-\alpha r^2} Y_l^m(\theta,\phi), \tag{4.2}$$

$$G_{\alpha,l_x,l_y,l_z}(x,y,z) = N_{nl} x^{l_x} y^{l_y} z^{l_z} e^{-\alpha r^2}. \tag{4.3}$$

(b) l_x, l_y, l_z 의 합이 오비탈의 형태를 결정한다. (예 : $l_x + l_y + l_z = 1$ 은 p 궤도함수이다.)

(c) 지수항에서 r^2 의존성에 의해 GTO는 STO 보다 다음의 두 가지 면에서 부정확하다.

i. 핵의 위치에서 STO의 기울기는 불연속이 되는 반면에, GTO의 기울기는 0이 된다. 이는 GTO가 핵 근처에서 전자의 분포를 나타내는데 문제를 야기한다.

ii. 핵에서 멀어질수록 GTO는 STO 보다 급격하게 작아지며, 이로 인해 파동함수에서 나타나는 "꼬리"를 정확하게 기술하지 못한다.

(d) STO와 비교할 때, 일정 정도의 정확성을 유지하기 위해서는 더 많은 GTO의 선형결합이 필요하다. → 어림잡아서 STO의 정확성에 도달하기 위해서는 STO의 수보다 세 배의 GTO가 필요하다.

(e) 이전자 적분을 계산함에 있어서 GTO가 STO 보다 매우 간편하다. → 서로 다른 위치 ($\mathbf{r}_A$ 와 $\mathbf{r}_B$)에 존재하면 서로 다른 지수 (α 와 β)를 갖는 두 GTO의 곱은 중간 위치 $\mathbf{r}_C$ 에 위치한 단일 GTO로 나타낼 수 있다.

$$G_A(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{r}_A)^2}, \tag{4.4}$$

$$G_B(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\beta}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\beta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_B)^2}, \tag{4.5}$$

$$G_A(\mathbf{r}) G_B(\mathbf{r}) = K e^{-\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}_C)^2}. \tag{4.6}$$

위 식에서

$$\gamma = \alpha + \beta, \tag{4.7a}$$

$$\mathbf{r}_C = \frac{\alpha\mathbf{r}_A + \beta\mathbf{r}_B}{\alpha+\beta}, \tag{4.7b}$$

$$K = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 (\alpha\beta)^{3/4} e^{-\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}(\mathbf{r}_A+\mathbf{r}_B)^2}. \tag{4.7c}$$

(f) GTO 적분 계산의 편의성에 의한 계산 속도의 증가가 GTO 기저함수 갯수의 증가에 따른 계산량의 증가를 압도함.

4.1.1 기저세트의 분류

1. 최소 기저세트 (minimum basis set 또는 minimal basis sets) : 중성 원자에 있는 모든 전자를 채우는데 필요한 최소한의 기저세트.

   (a) 수소와 헬륨 원자에 대하여 한 개의 $1s$ 원자만 사용.

   (b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 두 개의 s 원자궤도함수 ($1s$ 와 $2s$)와 그리고 3 개의 p 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p_y$, $2p_z$)가 사용. 리튬과 베릴륨은 $1s$ 와 $2s$ 의 원자궤도함수로 충분하지만 $2p$ 원자궤도함수들도 사용됨.

2. 이중제타 기저세트 (double zeta (DZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 두 배로 한 기저세트.

   (a) "제타" 라는 용어는 STO의 지수에 사용되는 상수가 ζ 라는 것에서 유래됨.

   (b) DZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 두 개의 s 원자궤도함수 ($1s$ 와 $1s'$)가 사용됨.

   (c) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 네 개의 s 원자궤도함수 ($1s$, $1s'$, $2s$, $2s'$)와 그리고 6 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p_y$, $2p'_y$, $2p_z$, $2p'_z$)가 사용.

   (d) Page 195 in F. Jensen.

   (e) 이중분할 원자가 기저세트 (double split valence basis, VDZ) : 원자가 궤도함수에 대해서만 기저함수의 수를 두 배로함.

3. 삼중제타 기저세트 (triple Zeta (TZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 세 배로 한 기저세트.

   (a) TZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 세 개의 s 원자궤도함수 ($1s$ 와 $1s'$, $1s''$)가 사용됨.

   (b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 6 개의 s 원자궤도함수 ($1s$, $1s'$, $1s''$,$2s$, $2s'$,$2s''$)와 그리고 9 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p''_x$,$2p_y$, $2p'_y$, $2p''_y$,$2p_z$, $2p'_z$,$2p''_z$)가 사용.

   (c) 삼중분할 원자가 기저세트 (triple split valence basis set,VTZ) : 원자가 궤도함수에 대해서만 기저함수의 수를 세 배로함.

4. 편극 함수 (polarization function)의 첨가

   (a) 편극 영향을 기술하기 위해 사용되는 상위의 각운동량 궤도함수들을 편극 함수라고 함. p 궤도함수는 s 궤도함수의 편극을 기술하기 위해 사용. d와 f 궤도함수는 각각 p와 d 궤도함수의 편극을 기술하기 위해 사용됨.

   (b) 입자 간 상관관계가 정확하게 기술되지 않는 HF 근사법에서 1차 편극 함수 (수소의 경우에 p 궤도함수, 2 주기 원자들의 경우 d 궤도함수)의 사용은 매우 중요함.

   (c) 일반적으로 원자가전자의 상관관계를 고려하기 위해 원자가 s와 p 궤도함수와 같은 크기의 지수를 갖는 편극 함수 사용됨.

   (d) DZ 기저세트에 1차 편극 함수를 첨가한 기저세트 (수소의 경우에 3개의 $2p$ 궤도함수, 2주기 원자들 경우에 5개 또는 6개의 d 궤도함수)를 편극첨가이중제타 (**double zeta plus polarization (DZP)** 기저세트라고 한다.

   (e) TZ 기저세트에 1차와 2차 편극 함수를 첨가한 기저세트 (수소의 경우에 $2p$와 $3d$ 궤도함수, 2주기 원자들 경우에 $3d$와 $4f$ 궤도함수)를 이중편극첨가삼중제타 (**triple zeta plus double polarization (TZ2P)** 기저세트라고 한다.

   (f) Page 195 in F. Jensen.

5. 확산 함수 (diffuse function)의 첨가

   (a) 음이온 분자들의 고에너지 MO, 매우 들끈 전자상태의 MO, 그리고 초분자 복합체의 MO들은 일반 MO보다 전자 분포가 공간적으로 확산되는 경향이 있다.

   (b) 기저세트의 함수들이 원자에서 멀리 떨어져 편재되어 있고 약하게 속박된 전자들의 상태를 정확하게 기술하지 못하면, 분자들의 에너지와 성질 계산에서 상당한 오차를 야기한다.

   (c) 이런 한계를 극복하기 위해 확산 함수들이 기저세트에 첨가된다. → 확산 함수의 궤도함수 지수는 매우 작은 값을 갖는다.

   (d) 수소의 경우에는 $1s^{dif}$ 확산 함수를 사용한다. 2 주기 원자들의 경우에는 $2s^{dif}$, $2p_x^{dif}$, $2p_y^{dif}$, $2p_z^{dif}$ 을 사용한다.

4.1.2 기저세트의 균형

1. 주어진 각운동량 궤도함수들의 수는 하나 낮은 각운동량을 갖는 궤도함수들의 수보다 같거나 많아서는 안된다. (예 : $3s2p1d$는 적당하지만, $3s2p2d2f1g$는 과도한 편극 함수 사용됨.)

2. "혼합" 기저제트의 사용이 가능함. → 분자에서 관심있는 원자들의 기저세트로는 DZP를 사용하고 그 외의 원자에 대해서는 최소 기저세트 사용.
3. s와 p 궤도함수의 궤도함수 지수 (ζ 또는 α) 값은 변분법을 이용하여 그 원자에 대한 최소 에너지를 구함으로써 결정된다.

4.1.3 축약 기저함수

1. 분자의 전자에너지는 대부분 내부껍질 전자들이 채워져 있는 파동함수들에 의해 결정된다.
2. 화학결합은 일반적으로 원자가전자가 채워져 있는 궤도함수들에 의해 결정된다. 원자가전자가 채워져 있는 궤도함수들은 전자에너지 결정에 큰 역할을 하지 않지만 분자의 성질에 중요한 역할을 한다.
3. 축약 GTO (contracted GTO, CGTO)는 원초 GTO (primitive GTO, PGTO)들의 선형결합으로 표현된다.
$$\phi(\text{CGTO}) = \sum_{i}^{k} a_i \phi_i(\text{PGTO}, \alpha_i). \tag{4.8}$$
4. 내부 전자들이 채워져 있는 궤도함수들의 핵 주위에서 불연속성을 나타내기 위해서는 상당히 많은 GTO의 선형결합이 필요하기 때문에 축약 GTO는 내부 전자들을 기술하는데 매우 유용하다. 특히 축약 GTO는 외부 환경에 대하여 일반적으로 민감하지 않다.
5. 축약 GTO를 만들 때 사용되는 전개계수 a_i와 궤도함수 지수 α_i는 결합의 종류에 관계없이 원자마다 일정한 값을 사용한다. 그러므로 축약 GTO의 사용은 항상 전자에너지를 증가시키며, 기저세트를 덜 탄력성 있게 만든다.
6. 지수 계수 (exponent coefficient)와 축약 계수 (contraction coefficient)는 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 얻어진다.
7. 축약 GTO의 사용에 의해 계산량은 획기적으로 감소된다.
8. Segmented contraction :

   예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.9a}$$
$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=7}^{9} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.9b}$$
$$\chi_{2s'}(CGTO) = \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.9c}$$

9. General contraction : 예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.10a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.10b}$$

$$\chi_{2s'}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.10c}$$

4.1.4 Pople 기저제트

1. 가장 대표적인 segmented contraction 방식의 기저세트

2. STO-nG 기저세트

   (a) n 개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사한 기저세트. 수소의 경우에

$$S_{1s}(r,\zeta) = \sum_{i=1}^{n} c_{1si} g_s(r, \alpha_{1si}). \tag{4.11}$$

   위 식에서

$$S_{1s}(r,\zeta) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r} \tag{4.12a}$$

$$g_s(r,\alpha_{1si}) = \left(\frac{2\alpha_{1si}}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha_{1si} r^2} \tag{4.12b}$$

   (b) 최소 기저세트의 하나로, (4.11) 식에서 원초 GTO의 계수들은 STO에 최적화 (fitting)함으로써 얻어진다.

   (c) STO-3G : 3개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사. 수소의 경우,

$$\begin{aligned} S_{1s}(r,\zeta=1.24) &= \sum_{i=1}^{3} c_{1si} g_{1s}(r,\alpha_{1si}) \\ &= 0.4446 g_s(r,0.1688) + 0.5353 g_s(r,0.6239) + 0.1543 g_s(r,0.3425) \end{aligned} \tag{4.13}$$

3. $k-nlm$G 기저세트

   (a) 분할 원자가 기저세트의 한 종류로, k는 핵심수 궤도함수들을 나타내기 위해 사용되는 원초 GTO의 수를 의미하며 nlm은 원자가 궤도함수가 분할된 수와 각 분

할된 원자궤도함수에 사용되는 원초 GTO의 수를 의미한다. 즉, nl은 이중분할을 의미하며, nlm은 삼중분할을 의미한다.

(b) 이 기저세트에서 s와 p 원자궤도함수는 같은 궤도지수를 갖는다.

(c) 3-21G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 궤도함수는 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 2개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

(d) 6-31G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 궤도함수는 6개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} d_{1si}\chi_{1s}(PGTO, \alpha_{1si}) \tag{4.14a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2si}\chi_{2s}(PGTO, \alpha_{2si}) \tag{4.14b}$$

$$\chi_{2p}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2pi}\chi_{2p}(PGTO, \alpha_{2pi}) \tag{4.14c}$$

$$\chi_{2s'} = \chi_{2s'}(PGTO, \alpha_{2s'}) \tag{4.14d}$$

$$\chi_{2p'} = \chi_{2p'}(PGTO, \alpha_{2p'}) \tag{4.14e}$$

(e) 6-31G* (또는 6-31G(d)) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자궤도함수를 편극함수로 사용한다.

(f) 6-31G** (또는 6-31G(d,p)) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자궤도함수를 편극함수로 사용하고, 수소 원자에 대해서는 3개의 p 원자 궤도함수를 편극함수로 사용한다. (예 : 6-31G** 기저세트를 이용하는 경우 NH_2CONH_2는 80 개의 기저함수를 갖는다.)

(g) 6-31+G* (또는 6-31G+(d)) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 ($2s^d$), $2p$에 대해 3개 ($2p_x^d$, $2p_y^d$, $2p_z^d$), 총 4개의 궤도함수를 확산함수로 사용한다.

TABLE 11.5
The Gaussian exponents and expansion coefficients for the $n = 1$ $(1s)$ and $n = 2$ $(2s, 2p)$ orbitals of atomic carbon, nitrogen, and oxygen in the 6-31G basis set.

Atom	α_{1si}	d_{1si}	$\alpha_{2si} = \alpha_{2pi}$	d_{2si}	d_{2pi}	$\alpha'_{2s} = \alpha'_{2p}$
C	3047.5	0.0018347	7.8683	−0.11933	0.068999	0.15599
	457.47	0.014037	1.8813	−0.16085	0.31642	
	103.95	0.068843	0.54425	1.1435	0.74431	
	29.210	0.23218				
	9.2867	0.46794				
	3.1639	0.36312				
N	4173.5	0.0018348	11.862	−0.11496	0.067579	0.22077
	627.46	0.013995	2.7714	−0.16912	0.32391	
	142.90	0.068587	0.7890	1.1458	0.74089	
	40.234	0.23224				
	12.820	0.46907				
	4.3904	0.36046				
O	5484.7	0.0018311	15.855	−0.11078	0.070874	0.28114
	825.23	0.039502	3.6730	−0.14803	0.33975	
	188.05	0.068445	1.0343	1.1308	0.72716	
	52.965	0.23271				
	16.898	0.47019				
	5.7996	0.35852				

그림 4.1 – 탄소, 질소, 산소 원자에 대한 6-31G 기저함수의 궤도지수와 전개계수

(h) 6-31+G* (또는 6-31G++(d,p)) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 $(2s^d)$, $2p$에 대해 3개 $(2p_x^d, 2p_y^d, 2p_z^d)$, 총 4개의 궤도함수를 확산함수로 사용하고, 수소에 대해 편극함수 외에 $1s$에 대해 1개 $(1s^d)$의 확산함수를 사용한다.

4.1.5 Correlation Consistent Basis Sets

1. 대표적인 general contraction 방식의 기저세트.
2. 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 계수를 얻는 Pople 기저세트 등은 전자 상관관계를 포함하지 못하는 단점을 보완하기 위해 제안된 기저함수.
3. 축약 기저세트들이 같은 종류의 기저세트의 크기가 증가할수록 구하려는 분자의 성질이 체계적으로 완전 기저함수 극한 (complete basis set limit)에 값에 수렴한다.

4. 종류 : cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ, cc-pV5Z, cc-pV6Z (correlation consistent polarized Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)

5. 확산 함수를 포함한 cc-pVXZ → aug-cc-pDXZ.

6. 원자의 내부전자 (core electron)-내부전자 간 또는 내부전자-원자가전자 간 상호작용을 기술하기 위한 cc-pVXZ의 수정 → cc-pCVXZ (correlation consistent polarized Core Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)

제 5 장

Gaussian 09를 이용한 전자구조계산

5.1 단일점 에너지 계산

1. 단일점 에너지 계산 (single point energy calculations) : 고정된 분자 구조에서 전자에너지를 계산하는 것.

2. **예제 1**[1]

```
#T RHF/6-31G(d) Pop=Reg Test


Formaldehyde single point energy calculation


0 1
C    0.0    0.0    0.0
O    0.0    1.22   0.0
H    0.94  -0.54   0.0
H  - 0.94  -0.54   0.0
```

[1] J. B. Foresmann and A. Frisch, "Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods" 2nd Ed., Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1996

5.2 구조 최적화

1. 구조 최적화 (geometry optimizations) : 가장 낮은 전자에너지를 가진 분자 구조를 찾는 계산.
2. **예제 1**

```
#T RHF/6-31G(d) Opt Test


Ethylene Geometry Optimization


 0 1
 C
 C 1 CC
 H 1 CH 2 HCC
 H 1 CH 2 HCC 3 180.
 H 2 CH 1 HCC 3 180.
 H 2 CH 1 HCC 4 180.
      Variables:
 CC=1.31
 CH=1.07
 HCC=121.5
```

3. **예제 2**

```
%Chk=benzene
#T RHF/3-21G Opt Test


Benzene geometry optimization


0,1
6           0.000000    1.396619    0.000000
6           1.209508    0.698310    0.000000
6          -1.209508    0.698310    0.000000
```

```
6           1.209508   -0.698310    0.000000
6          -1.209508   -0.698310    0.000000
6           0.000000   -1.396619    0.000000
1           0.000000    2.483617    0.000000
1           2.150875    1.241808    0.000000
1          -2.150875    1.241808    0.000000
1           2.150875   -1.241808    0.000000
1          -2.150875   -1.241808    0.000000
1           0.000000   -2.483617    0.000000

--Link1--
%Chk=benzene
#T RHF/6-31G(d,p) Geom=AllCheck Guess=Read Test

Benzene single point energy calculation

0,1
```

4. **예제 3**

```
%Chk=benzene
#T RHF/6-31G(d,p)//RHF/3-21G Test

Benzene geometry optimization & single point energy calculations

0,1
6           0.000000    1.396619    0.000000
6           1.209508    0.698310    0.000000
6          -1.209508    0.698310    0.000000
6           1.209508   -0.698310    0.000000
6          -1.209508   -0.698310    0.000000
6           0.000000   -1.396619    0.000000
```

```
1            0.000000    2.483617    0.000000
1            2.150875    1.241808    0.000000
1           -2.150875    1.241808    0.000000
1            2.150875   -1.241808    0.000000
1           -2.150875   -1.241808    0.000000
1            0.000000   -2.483617    0.000000
```

5.3 NMR 화학이동 계산

1. 원자핵 i에 대한 가리움 텐서 (shielding tensor), $\boldsymbol{\sigma_i}$:

$$\boldsymbol{\sigma}_i = \begin{pmatrix} \sigma_{xx,i} & \sigma_{xy,i} & \sigma_{xz,i} \\ \sigma_{yx,i} & \sigma_{yy,i} & \sigma_{yz,i} \\ \sigma_{zx,i} & \sigma_{zy,i} & \sigma_{zz,i} \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

2. 원자핵 i의 가리움 상수 (shielding constant), σ_i :

$$\sigma_i = \frac{1}{3} Tr(\boldsymbol{\sigma_i}) = \frac{1}{3}\left(\sigma_{xx,i} + \sigma_{yy,i} + \sigma_{zz,i}\right) \tag{5.2}$$

3. 원자핵 i의 화학이동 (chemical shift), δ_i :

$$\delta_i = (\sigma_{\text{ref}} - \sigma_i) \times 10^6 \text{ ppm} \tag{5.3}$$

4. **예제 1** 벤젠의 가리움 상수 계산

```
%Chk=benzene
#T RHF/6-31G(d) Opt Test

Benzene geometry optimization

0,1
C
C,1,CC
```

```
C,1,CC,2,120.

C,2,CC,1,120.,3,0.

C,3,CC,1,120.,2,0.

C,4,CC,2,120.,1,0.

H,1,CH,2,120.,4,180.

H,2,CH,1,120.,7,0.

H,3,CH,1,120.,7,0.

H,4,CH,2,120.,8,0.

H,5,CH,3,120.,9,0.

H,6,CH,4,120.,10,0.


CC=1.38617

CH=1.07561


--Link1--

%Chk=benzene

%NoSave

#T RHF/6-311+G(2d,p) Geom=AllCheck Guess=Read NMR Test


Benzene shielding constant calculations for NMR chemical shift


0,1
```

5. **예제 2** TMS의 가리움 상수 계산

```
%Chk=TMS

#T RHF/6-31G(d) Opt Test


TMS geometry optimization


0,1

6          -1.102751    1.102751    1.102751
```

```
14           0.000000    0.000000    0.000000
6            1.102751   -1.102751    1.102751
6           -1.102751   -1.102751   -1.102751
6            1.102751    1.102751   -1.102751
1           -0.920872    0.920872    2.168593
1           -0.920872    2.168593    0.920872
1           -2.168593    0.920872    0.920872
1            0.920872   -0.920872    2.168593
1            0.920872   -2.168593    0.920872
1            2.168593   -0.920872    0.920872
1           -2.168593   -0.920872   -0.920872
1           -0.920872   -0.920872   -2.168593
1           -0.920872   -2.168593   -0.920872
1            0.920872    2.168593   -0.920872
1            2.168593    0.920872   -0.920872
1            0.920872    0.920872   -2.168593


--Link1--
%Chk=TMS
%NoSave
#T RHF/6-311+G(2d,p) Geom=AllCheck Guess=Read NMR Test


TMS shielding constant calculations for NMR chemical shift


0,1
```

5.4 진동수 계산과 기준모드 분석

1. 병진, 회전, 진동 운동과 자유도

	선형	비선형
병진 자유도	3	3
회전 자유도	2	3
진동 자유도	$3N-5$	$3N-6$

위 표에서 N 은 분자를 이루는 원자의 개수.

2. 기준모드 분석 (normal mode analysis) : 한 분자의 진동 운동을 이루는 $3N-6$ (또는 $3N-5$) 개의 기준모드들의 진동수와 성질을 분석하는 것.

3. 진동수 (ν), 파장 (λ), 그리고 파수 ($\bar{\nu}$) :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = c\bar{\nu} \tag{5.4}$$

4. 진동수 배율인자 (scaling factor) : Gaussian 프로그램으로 구한 진동수에 퍼텐셜에너지 곡선의 비조화성을 고려하기 위해 곱해주는 인자. (Scott & Radom, JPC **100**, 16502 (1996))

5. **예제 1**

```
%Chk=formaldehyde
#T RHF/6-31G(D) Opt Test

Formaldehyde geometry optimization

O,1
C
O,1,AB
H,1,AH,2,HAB
H,1,AH,2,HAB,3,180.

AB=1.18429
AH=1.09169
HAB=122.13658
```

```
--Link1--

%Chk=formaldehyde

%NoSave

#T RHF/6-31G(D) Geom=AllCheck Guess=Read Freq Test


Formaldehyde normal mode analysis


0,1
```

5.5 전자구조계산과 열역학 분석

1. 비선형 다원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT + \frac{3}{2}Nk_BT + Nk_B\sum_{j=1}^{3N-6}\left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}\right) - ND_e. \end{aligned} \quad (5.5)$$

2. 비선형 다원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial\langle\bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = 3R + R\sum_{j=1}^{3N-6}\left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2\frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \quad (5.6)$$

3. 비선형 다원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\ &= Nk_B\ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right) + \frac{3}{2}Nk_B + Nk_B\ln\left(\frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2}\right) \\ &\quad + Nk_B\sum_{j=1}^{\alpha}\left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right). \end{aligned} \quad (5.7)$$

4. 비선형 다원자분자 이상기체의 엔탈피 :

$$H = U + PV = \langle E\rangle + Nk_BT \quad (5.8)$$

5. 비선형 다원자분자 이상기체의 Gibbs 자유에너지 :

$$G = H - TS \tag{5.9}$$

5.6 퍼텐셜에너지 곡선

1. **예제 1** : rigid scan

```
#P RHF/3-21G scan guess=(always,mix) test


hydrogen RHF


0 1
H
H 1 R
variables:
R 0.6 15 0.2
```

2. **예제 2** relaxed scan

```
#P RHF/3-21G opt=(Addredundant) guess=(always,mix) test


hydrogen RHF


0 1
H
H 1 0.3
variables:
1 2 0.6 S 15 0.2
```

3. **예제 2** 뒤틀림각의 함수로 퍼텐셜에너지 구하기

```
#T RHF/6-31G(d) Opt=ModRedundant Test
```

```
Ethylene PES as a function of torsional angle


0 1

C

C 1 CC

H 1 CH 2 HCC

H 1 CH 2 HCC 3 180.

H 2 CH 1 HCC 3 180.

H 2 CH 1 HCC 4 180.

 Variables:

CC=1.31

CH=1.07

HCC=121.5


* 1 2 * R

3 1 2 5 80.0  F

3 1 2 6 -100.0 F

4 1 2 5 -100.0  F

4 1 2 6 80.0  F
```

5.7 Basis set superposition error (BSSE)

1. A 분자와 B 분자 간의 초분자 결합에 대한 상호작용 에너지 또는 초분자 결합 에너지 (complexation energy) :

$$\Delta E_{\text{complex}} = E(AB)^*_{ab} - E(A)_a + E(B)_b \tag{5.10}$$

2. basis set superposition error (BSSE) : AB 초분자 구조에서 에너지 계산에 사용되는 기저함수들의 수는 A 분자와 B 분자 각각의 에너지를 구할 때 사용하는 기저함수의 수보다 많기 때문에, AB 초분자 구조의 전자 에너지가 A 분자와 B 분자 각각의 전자 에너지보다 과대 평가되는 경향이 있다. 이를 BSSE라 한다.

3. 사용되는 기저함수의 수가 많아질수록 BSSE는 작아지는 경향이 있다.

4. counterpoise correction for BSSE :

$$\Delta E_{CP} = E(A)^*_a + E(B)^*_b - E(A)^*_{ab} - E(B)^*_{ab} \tag{5.11}$$

5. counterpoise-corrected $\Delta E^{CP}_{\text{complex}}$:

$$\Delta E^{CP}_{\text{complex}} = \Delta E_{\text{complex}} + \Delta E_{CP} \tag{5.12}$$

6. **예제** water dimerization에 대한 $\Delta E_{\text{complex}}$, ΔE_{CP}, 그리고 $\Delta E^{CP}_{\text{complex}}$ 구하기

```
#P HF/cc-pVTZ Counterpoise=2 Test


Counterpoise on water dimer


0,1 0,1 0,1
O(Fragment=1) -1.585334    0.098439    0.000000
H(Fragment=1) -1.876306   -0.409416   -0.763854
H(Fragment=1) -1.876306   -0.409416    0.763854
O(Fragment=2)  1.320671   -0.068221    0.000000
H(Fragment=2)  0.358204    0.042514    0.000000
H(Fragment=2)  1.667304    0.827584    0.000000
```

5.8 Calculations of Franck-Condon factors

1. The transition dipole moment for vibronic transitions is defined as

$$\boldsymbol{\mu}_{if} \equiv \int d\mathbf{R} \int d\mathbf{r} \Psi^*_i(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \Psi_f(\mathbf{r}, \mathbf{R}), \tag{5.13}$$

where

$$\boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \boldsymbol{\mu}_{\text{el}}(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\mu}_{\text{nu}}(\mathbf{R}) = -\sum_i e\mathbf{r}_i + \sum_\alpha eZ_\alpha \mathbf{R}_\alpha. \tag{5.14}$$

Under the Born-Oppenheimer approximation, the vibronic wave functions, $\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R})$ can be expressed as products, $\psi_e(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_v(\mathbf{R})$, so that

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\mu}_{if} &= \int d\mathbf{R}\int d\mathbf{r}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}),\\
&= \int d\mathbf{R}\int d\mathbf{r}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})(\boldsymbol{\mu}_{\rm el}+\boldsymbol{\mu}_{\rm nu})(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}),\\
&= \int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\Big(\int d\mathbf{r}\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{\rm el}(\mathbf{r})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\Big)\psi_{v,f}(\mathbf{R})\\
&\quad+\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{\rm nu}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R})\int d\mathbf{r}\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R}). \qquad (5.15)
\end{aligned}$$

The overlap integral of the two electronic wave functions in the second term of this expression will vanish because these two functions are members of the same complete, orthogonal set. If we define the electronic transition moment as

$$\mathbf{M}_{el}(\mathbf{R}) = \int d\mathbf{r}\psi_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{el}(\mathbf{r})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R}). \qquad (5.16)$$

Substituting Eq. (5.16) into Eq. (5.15) gives

$$\boldsymbol{\mu}_{if} = \int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\mathbf{M}_{el}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}). \qquad (5.17)$$

Now we make a Taylor expansion of $M_{el}(\mathbf{R})$ with respect to $\mathbf{R}_i^{eq}$:

$$\mathbf{M}(\mathbf{R}) = \mathbf{M}(\mathbf{R}_i^{eq}) + \nabla\mathbf{M}(\mathbf{R})_{\mathbf{R}=\mathbf{R}_i^{eq}}(\mathbf{R}-\mathbf{R}_i^{eq}) + \cdots \qquad (5.18)$$

Then, Eq. (5.17) becomes

$$\boldsymbol{\mu}_{if} = \mathbf{M}_{el}(\mathbf{R}_i^{eq})\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}) + \nabla\mathbf{M}(\mathbf{R})_{\mathbf{R}=\mathbf{R}_i^{eq}}\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})(\mathbf{R}-\mathbf{R}_i^{eq})\psi_{v,f}(\mathbf{R}) + \cdots . \qquad (5.19)$$

where $\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R})$ is known as **Frank-Condon overlap integral**. The Franck-Condon principle tells that since the electrons move much faster than the nuclei, absorption or emission is not accompanied by a change in the nuclear coordinates. As a result, the molecule must execute a "vertical" transition, so that it finds itself in an excited electronic states, but with the same internuclear separation as it had in the ground state.

2. **예제** adenine의 $S_0 \rightarrow D_0$ 전이에 대한 Franck-Condon 인자 구하기

```
%chk=adenine-s0
#P HF/3-21G Int=UltraFine Freq=SaveNM Test

Gaussian Test Job 902 (Part 1):
adenine neutral (initial state)

0 1
 N    -2.7311318725    4.3023396951    -9.2881645631
 C    -3.9042254069    4.6487551542    -8.6467667352
 N    -3.954140701     4.2402892079    -7.4007818898
 C    -2.7461644695    3.5884875111    -7.2106018078
 C    -1.9661024252    3.6127796479    -8.3722368306
 C    -2.1796763081    2.926295335     -6.0998948603
 N    -0.9593746731    2.3745909811    -6.2303171695
 C    -0.3279601589    2.4791849892    -7.412617757
 N    -0.7495961429    3.0759309509    -8.5326910114
 H    -2.4703480455    4.5076362832   -10.241756284
 H    -4.6837120892    5.2022539502    -9.1524397343
 N    -2.816074875     2.8335250947    -4.9077572871
 H    -3.7509150566    3.1932198558    -4.8008821204
 H    -2.3858137159    2.307249315     -4.1637832352
 H     0.6539716004    2.0154435788    -7.4588936241

--Link1--
%Chk=adenine-d0
#P HF/3-21G Int=UltraFine Freq=SaveNM Test

Gaussian Test Job 902 (Part 2):
adenine cation (final state)
```

```
1 2
 N   -2.7362803729    4.3147610947    -9.3070809926
 C   -3.8865251925    4.6485697843    -8.6738251316
 N   -3.9407296036    4.2240836877    -7.3955378589
 C   -2.772314081     3.5932762601    -7.2114029293
 C   -1.9612031428    3.616515551     -8.3916980208
 C   -2.1905979523    2.9143985945    -6.0858867977
 N   -0.9560959564    2.3626614869    -6.2187862097
 C   -0.3331857544    2.4686919301    -7.3753167943
 N   -0.776113703     3.0903940152    -8.5289165696
 H   -2.4821736207    4.5299810414   -10.2657857869
 H   -4.6791630306    5.2035677763    -9.1592921873
 N   -2.8141695485    2.8062601065    -4.9220195171
 H   -3.7374659119    3.2033718871    -4.7788335078
 H   -2.3565038573    2.3148029999    -4.1588089001
 H    0.6512573879    2.0166453342    -7.4463937062

--Link1--
%Chk=adenine-s0
%nosave
#P Freq=(ReadFC,FC,ReadFCHT,VibRot) Geom=Check NoSymm Test

Gaussian Test Job 902 (Part 3):
Adenine photoionization

0,1

SPECMIN=-500 SPECMAX=+5000 SPECHWHM=50 SPECRES=1 PRTMAT=12 PRTINT=0.5 MAXC1=30 MAXC2=20

adenine-d0.chk
```